

1. Executive Brief สำหรับ SME

AI Agent ต่างจาก **Chatbot**, **Automation**, และ **SaaS** อย่างไร: AI Agent คือระบบอัจฉริยะที่สามารถ **Reasoning** และตัดสินใจทำงานอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ต่างจาก Chatbot ที่ไปหาคำถามตามสคริปต์หรือไดอะล็อกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า [27†L8-L10] [27†L73-L81] . AI Agent สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายนอก หีบข้อมูลเชิงธุรกิจ หรือร่วมกับโมเดลหลายตัว และทำงานแบบข้ามกระบวนการได้ (เช่น สร้างเว็บไซต์, ทำระบบนัดหมาย, สร้างรายงาน ฯลฯ) โดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยมือในทุกขั้นตอน [27†L8-L10] [45†L44-L51] . ต่างจาก Automation (เช่น RPA) ที่มักทำงานตามกฎนิ่งๆ, AI Agent ใช้ LLM (เช่น GPT, Claude) ในการวิเคราะห์ภาษาธรรมชาติ, วางแผน, และตัดสินใจ. ขณะเดียวกัน SaaS เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ลูกค้ามาใช้งาน ส่วน AI Agent คือ **เครื่องมืออัจฉริยะ** ที่ SME สามารถสั่งงาน เช่น Ask or command ให้สร้างระบบต่างๆ ได้ (หรือผสานในระบบของตนเอง) [25†L22-L25] [45†L44-L51] .

Vibe Coding คืออะไร และไม่ใช่อะไร: “Vibe Coding” คือแนวทางการพัฒนาแบบอาศัย **ปัญญาประดิษฐ์ช่วยเขียนโค้ด** จากคำอธิบายภาษาธุรกิจ โดยมนุษย์เป็นคนบอกวัตถุประสงค์และข้อกำหนดให้ AI แล้วตรวจสอบผลงาน (ไม่ใช่การป้อนโค้ดเองทีละบรรทัด) [25†L22-L25] [29†L18-L23] . Vibe Coding ช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่ใช่นักพัฒนาสามารถอธิบายโปรเจกต์เป็นภาษาธุรกิจ เช่น “ต้องการแอปจองคิวร้านอาหาร” แล้วให้ AI สร้างโค้ดต้นแบบได้ โดยที่เจ้าของธุรกิจเป็นผู้กำกับดูแล. มัน **ไม่ใช่** การป้อนคำสั่งครั้งเดียวแล้วได้ระบบสำเร็จรูปทันที (แม้ผู้บริหารบางคนอาจเข้าใจผิดแบบนั้น) [29†L18-L23] [54†L75-L83] . แท้จริงแล้ว Vibe Coding ต้องมีการวนรอบสั่งงาน-ตรวจสอบ-ปรับแก้ ซ้ำไปซ้ำมา ผู้ใช้จึงต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมหรือแก้ไขตาม feedback จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง [24†L94-L100] [29†L74-L82] .

การสร้างคุณค่าทางธุรกิจด้วย AI Agent สำหรับ SME: SME ควรเริ่มจาก **โจทย์ธุรกิจและ KPI** เช่น การเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน หรือปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้า แล้วใช้ AI Agent เป็นเครื่องมือช่วย “เร่ง” การทำงานให้เสร็จเร็วขึ้น เช่น ใช้ AI เพื่อสร้างระบบเรียขขายของง่ายๆ หรือทำระบบตอบคำถามอัตโนมัติที่ปรับปรุงบริการลูกค้า. AI Agent สามารถช่วยลดเวลาทำงานซ้ำซ้อน (งานเดิมที่เคยต้องจ้างคนทำหลายชั่วโมง ก็ทำได้ภายในนาทีหรือชั่วโมง) [54†L75-L83] [56†L80-L88] .

ตัวอย่างผลงานที่สร้างได้ภายในเวลา:

- **1 วัน:** ติดตั้งหรือสร้าง *Landing Page* ง่ายๆ, ออกแบบโฆษณา/โพสต์ทางการตลาด, สร้างโปรโตคอล FAQ อัตโนมัติ (ตอบคำถามลูกค้าพื้นฐาน) [54†L75-L83] [56†L80-L88] .
- **1 สัปดาห์:** พัฒนา MVP ขนาดเล็ก เช่น ระบบจองคิวร้านอาหารเบื้องต้น, ระบบสร้างใบเสนอราคา-ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ, ระบบติดตาม leads แบบง่าย [54†L75-L83] [56†L86-L94] .
- **30 วัน:** สร้างระบบที่มีฟีเจอร์หลายอย่างทำงานร่วมกันได้ (เช่น แอปขายของครบวงจรเบื้องต้น, ระบบ CRM ติดตามลูกค้าอัตโนมัติ, ระบบจัดการสต็อกและการจัดส่ง) ด้วยทีมเล็กหรือคนเดียวโดยอาศัย AI Co-pilot [54†L75-L83] [56†L109-L117] .

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย: บางคนคิดว่าพิมพ์คำสั่งครั้งเดียวแล้ว AI จะสร้างระบบเสร็จสมบูรณ์ได้ทันที ซึ่งไม่เป็นความจริง. จริงๆ แล้ว ต้องมี **Iteration (การวนรอบ)** เช่น สั่งงาน->ตรวจสอบ->แก้ไขเพิ่ม->ให้ AI ทำงานต่อจนครบตามคุณภาพที่รับได้ [24†L94-L100] [29†L39-L47] . AI ไม่สามารถแก้ปัญหาเชิงธุรกิจเองได้ทั้งหมด, โดยเฉพาะเรื่องมิติการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์.

แนวคิด “AI ช่วยสร้าง แต่เจ้าของธุรกิจรับผิดชอบ”: AI Agent เป็นเหมือนผู้ช่วยที่ “เร่ง” กระบวนการสร้างระบบ แต่คุณภาพและความเสี่ยง ของระบบนั้นขึ้นอยู่กับมนุษย์. เจ้าของธุรกิจต้องกำหนดขอบเขตงาน (Scope) และตรวจสอบผลลัพธ์ทุกขั้นตอน, ไม่ปล่อยให้ AI สร้างงานโดยปราศจากการควบคุม 【54†L183-L190】 【29†L18-L23】 . หากระบบทำงานผิดพลาด เช่น AI สร้างปีกหรือคำตอบไม่ถูกต้อง, ผู้ใช้ต้องมีคนมาทบทวนและแก้ไข. ดังนั้น ถึงแม้ AI จะทำงานอัตโนมัติได้รวดเร็ว แต่ **ความรับผิดชอบ** ในการตัดสินใจและควบคุมอยู่กับเจ้าของธุรกิจ 【54†L183-L190】 【29†L39-L47】 .

สรุป: AI Agent ต่างจาก chatbot/automation ตรงที่สามารถคิดและทำงานเองได้มากกว่า, ขณะที่ Vibe Coding คือการอธิบายงานให้ AI สร้างโค้ด (ไม่ใช่แค่ป้อน prompt เดียวแล้วจบ). SME ควรใช้ AI Agent เพื่อเร่งสร้างโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ธุรกิจตาม KPI (สร้างค่าเพิ่ม, ลดต้นทุน, เพิ่มประสิทธิภาพลูกค้า), โดยแบ่งงานให้ AI ทำส่วนที่ทำซ้ำๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ **ยังต้องมีคนควบคุมดูแลคุณภาพ**. ในการเริ่มต้น ให้พิจารณา *ทำอะไรได้ภายใน 1 วัน, 1 สัปดาห์, 30 วัน* ตามขนาดงาน และระวังความเข้าใจผิด เช่น “ป้อนครั้งเดียวได้ระบบเลย” – จริงๆ ต้องมีการปรับปรุงหลายรอบ. **AI คือผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจสุดท้าย.**

2. Business Opportunity Canvas

เพื่อให้ SME เลือกโครงการปัญหาธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด ควรใช้กรอบการประเมินหลายมิติ ดังตารางต่อไปนี้:

ประเด็น	คำอธิบาย
ปัญหาธุรกิจปัจจุบัน	คำอธิบายสั้นๆ ของปัญหา (Pain point) หรือโอกาสที่ต้องการปรับปรุง
กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้งาน	ใครจะได้รับประโยชน์จากโซลูชันนี้ (เช่น ลูกค้าปัจจุบัน, พนักงาน, ลูกค้าเป้าหมาย)
ความถี่ของปัญหา	ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหน (5 = ทุกวัน, 1 = นานๆ ครั้ง)
ผลกระทบด้านรายได้/ต้นทุน	ประเมินว่าปัญหานี้ส่งผลให้รายได้ลดหรือเกิดต้นทุนเท่าไร (5 = มาก, 1 = น้อย)
ข้อมูลที่ต้องใช้	ข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลใดที่จะใช้แก้ปัญหา (เช่น ฐานลูกค้า, สต็อก, โลจิสติกส์)
ความยากในการสร้าง	ประเมินง่าย-ยากของการสร้างระบบ (5 = ง่ายมาก, 1 = ยากมาก)
ความเสี่ยงด้านข้อมูล/กฎหมาย	มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือประเด็นกฎหมายที่ต้องระวังหรือไม่ (5 = เสี่ยงสูง, 1 = เสี่ยงต่ำ)
ความพร้อมของทีม	ทีมงานมีทักษะและเวลาเพียงพอหรือไม่ (5 = พร้อมมาก, 1 = พร้อมน้อย)
KPI ที่ต้องการ	ตัวชี้วัดที่จะใช้วัดผลลัพธ์จากโครงการ เช่น ยอดขายเพิ่ม, ต้นทุนลด, เวลาตอบสนองลูกค้าลดลง ฯลฯ
เหมาะสมสร้างเป็น MVP หรือไม่	ประเมินว่าทำเวอร์ชันทดลอง (MVP) ได้หรือไม่ และได้ผลเร็วแค่ไหน (5 = เหมาะมาก, 1 = ไม่เหมาะ)

สามารถให้คะแนนแต่ละหัวข้อระหว่าง 1-5 และใช้สูตรประมาณการลำดับความสำคัญเช่น **(Value × Frequency × Feasibility) ÷ Risk**. สูตรนี้คล้ายแนวทาง RICE (Reach×Impact×Confidence÷Effort) ที่ใช้อยู่ทั่วไป 【62†L146-L154】 . ค่าผลลัพธ์ยิ่งสูงยิ่งมีลำดับความสำคัญมาก (ตัวอย่างเช่น ค่า 50 ขึ้นไปถือว่าสูง, 20-50 กลาง, ต่ำกว่า 20 ต่ำ).

ตัวอย่างการให้คะแนนและตีความ: สมมติโครงการหนึ่งมี Business Value=5 (สำคัญมาก), Frequency=4 (บ่อย), Feasibility=3 (ปานกลาง), Risk=2 (เสี่ยงต่ำ) → Score = $(5 \times 4 \times 3) / 2 = 30$. ค่านี้จัดอยู่ในกลุ่ม *high priority* ซึ่ง SME ควรพิจารณาทำก่อน. ในทางกลับกัน ถ้า Risk สูงขึ้นเป็น 4 เหมือนเดิม → Score = $(5 \times 4 \times 3) / 4 = 15$ (ต่ำกว่า 20) ก็แปลว่าควรไต่รตรงเรื่องความเสี่ยงให้ดีกว่า.

โดยสรุป ให้ SME สร้างตารางการประเมินตามข้างต้น (อาจใช้ Excel หรือ Google Sheets) แล้วคำนวณคะแนนให้แต่ละโจทย์ ตัวโครงการที่จะเริ่มได้ก่อนคือ **Business Value** สูง, เกิดบ่อย, ทำได้ง่าย, และเสี่ยงต่ำ. ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนน 1-5 อาจเป็น:

- **Business Value:** 5 = แก้ปัญหาแล้วสร้างรายได้/ลดต้นทุนมหาศาล, 1 = ผลกระทบแทบไม่ต่างจากเดิม.
- **Frequency:** 5 = ปัญหาเกิดทุกวัน, 1 = เกิดนานๆ ครั้ง.
- **Feasibility:** 5 = ทำได้ง่ายด้วยเครื่องมือ/ข้อมูลที่มี, 1 = ต้องใช้เทคโนโลยีหรือทักษะสูงมาก.
- **Risk:** 5 = มีข้อมูลส่วนบุคคล/กฎหมายสูง (เช่น ป.ตร.สคส.สูง), 1 = แทบไม่มีข้อมูลสุ่มเสี่ยง.

ตัวอย่าง: หากโจทย์ว่า “ต้องการระบบตอบอีเมลลูกค้าอัตโนมัติ” ได้คะแนน Value=4, Frequency=5, Feasibility=3, Risk=2 → Priority Score ≈ 30 (สูง). ถ้า “ระบบวิเคราะห์คู่แข่งเต็มตัว” ได้คะแนน Value=3, Frequency=1, Feasibility=2, Risk=4 → Score ≈ 1.5 (ต่ำ) จึงถือว่าไม่ควรเร่งทำ.

ที่สำคัญคือต้องใช้ดุลยพินิจประกอบ (“คนตัดสินใจโครงการยังสำคัญที่สุด”) และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย/เทคนิค เมื่อมีข้อสงสัย [33†L118-L123] [40†L223-L230] .

3. Use Case Library สำหรับ SME ไทย

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง **30 Use Cases** แบ่งตามหมวดต่างๆ (A-H) ที่ SME ไทยสามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยแต่ละรายการมีรายละเอียดสำคัญให้พิจารณา (ดูตัวอย่างบางส่วนประกอบ):

ระบบ/ไอเดีย	ปัญหาธุรกิจที่แก้	ผู้ใช้งานหลัก	ผลลัพธ์/คุณค่า	KPI ตัวอย่าง	ระดับความยาก	ข้อมูลที่ต้องเตรียม	เครื่องมือ AI Agent	ข้อควรระวัง (ข้อมูล/ความเสี่ยง)	เวอร์ชัน MVP	ต่อยอด
A1. ระบบสร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดีย	ต้องสร้างโพสต์บนโซเชียลและโฆษณาทุกวัน กินเวลามาก	ทีมการตลาด, เจ้าของร้านค้า	ได้โพสต์ภาพ/ข้อความคุณภาพเร็วขึ้น, โฆษณายอดนิยมคลิกสูงขึ้น	Engagement, Click-Through Rate	Beginner	Brand Guidelines, ตัวอย่างโพสต์เก่าๆ	ChatGPT Codex หรือ Claude Code, หรือ Manus (ในระดับดีไซเนอร์)	หลีกเลี่ยงใส่ข้อมูลลูกค้าตัวอย่าง, ตรวจสอบครีดิทโฆษณาเรื่องสิทธิบัตร	ให้ AI สร้างตัวอย่างโพสต์ 1 สัปดาห์	ต่อยอดโดยสร้างโฆษณา Video Script หรือตารางโพสต์อัตโนมัติ
A2. เครื่องมืออีเมลการตลาดอัตโนมัติ	เขียนเนื้อหาอีเมลโปรโมชันซ้ำๆ ยากและช้า	แผนกการตลาด, เจ้าของธุรกิจ	สร้างแคมเปญอีเมลได้ทันที ลดเวลาทำงานฝ่ายการตลาด	Open Rate, Conversion Rate	Beginner	รายการลูกค้า (แบบไม่รวม PII), เนื้อหาโปรโมชัน	ChatGPT Codex, Claude Code	ไม่ให้ใส่ชื่อ-อีเมลลูกค้าใน prompt, ระวัง legal disclaimers	AI สร้างโครงร่างอีเมลพร้อมหัวข้อหลัก	เชื่อมต่อระบบส่งอีเมลจริงเพื่อส่งอัตโนมัติ
A3. ระบบหาลูกค้าเป้าหมาย (Lead Gen Agent)	ต้องค้นหาลูกค้าเป้าหมายใหม่ จ้างกลุ่มเองมีประสิทธิภาพต่ำ	แผนกขาย, เจ้าของกิจการ	AI ช่วยค้น LinkedIn, Google ให้รายชื่อลูกค้า พร้อมคะแนนความสนใจ	จำนวน Lead ใหม่, อัตราตอบกลับ	Intermediate	โปรไฟล์ลูกค้าเป้าหมาย, คำถามคัดกรอง	Claude Code, ChatGPT Codex หรือ Agentforce	เก็บข้อมูลจากแหล่งสาธารณะเท่านั้น, หลีกเลี่ยงขัด PDPA	Agent ถามธุรกิจตนและลูกค้าเป้าหมาย -> แนะนำรายชื่อเบื้องต้น	ร่วมกับ CRM เพื่อจัดลำดับความ

สำคัญและวัดผลต่อยอด

A4. ระบบเขียนบล็อก/SEO อัตโนมัติ	ต้องเขียนบทความ SEO เพื่อเพิ่ม traffic แต่ไม่มีทีมคอนเทนต์	ทีมการตลาดออนไลน์, เจ้าของกิจการ	สร้างบทความคุณภาพช่วยดัน SEO และความน่าสนใจเว็บไซต์	จำนวนผู้เข้าชม, เวลาอยู่บนหน้าเว็บ	Intermediate	Keyword หลัก, ตัวอย่างบทความ (ไม่มี PII)	ChatGPT Codex, Claude Code	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและอ้างอิงทางวิชาการ	AI สร้างบทความสั้น (500 คำ) พร้อมหัวข้อ	ขยายเป็นการสร้างคอนเทนต์การศึกษา และเชื่อม API ไปยัง CMS
A5. ระบบสร้างโฆษณาแบบกำหนดเอง (Ad Personalization)	ต้องสร้างโฆษณาหลายเวอร์ชันสำหรับลูกค้ากลุ่มต่างๆ	ทีมการตลาด	AI สร้างข้อความและภาพโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย	CTR, CPA (cost per acquisition)	Intermediate	Persona ลูกค้า, เนื้อหาสินค้า (ไม่มี PII)	Claude Code, Cursor	ไม่ใส่ข้อมูลลูกค้าตรง, ตรวจสอบลิขสิทธิ์ภาพประกอบ	AI สร้าง 3 แบบโฆษณาสำหรับ Persona ต่างๆ	ผสานระบบวิเคราะห์ผลโฆษณาเพื่อปรับข้อความอัตโนมัติในรอบถัดไป
B1. ผู้ช่วยสร้างใบเสนอราคา-ใบแจ้งหนี้	ต้องทำใบเสนอราคาหรือ Invoice ซ้ำๆ ทีละตัว ใช้เวลานาน	ฝ่ายขาย, ฝ่ายบัญชี	AI ช่วยกรอกข้อมูลและสร้างไฟล์ Invoice/Quote ได้อัตโนมัติ	จำนวนเอกสารต่อชั่วโมง, เวลาอนุมัติ	Beginner	เทมเพลต Invoice แบบพื้นฐาน, ข้อมูลสินค้า/ราคา	ChatGPT Codex, Claude Code	ระวังข้อมูลการเงินลับ เช่น ข้อมูลบัญชีลูกค้า ไม่ควรป้อนลง prompt ตรงๆ	ให้ AI เติมข้อมูลในเทมเพลต Invoice ที่มีอยู่	เชื่อมต่อกับระบบ ERP เพื่อจัดส่งอัตโนมัติ
B2. ระบบติดตามหลังการขาย (Follow-up Automation)	ฝ่ายขายต้องโทรหรือส่งอีเมลตามงานเดิม ทำงานซ้ำซ้อน	ฝ่ายขาย, บริการลูกค้า	AI สร้างและส่งอีเมลตามสถานะลูกค้าหลังซื้ออัตโนมัติ	อัตราตอบกลับ, รายได้ต่อ Lead	Beginner	สถานะออเดอร์/ลูกค้า, เนื้อหา template	Claude Code, ChatGPT Codex	ข้อมูลลูกค้าส่วนบุคคล (ชื่อ สถานะบิล) ห้ามใส่ตรงใน prompt 【40+L223-L230】	AI สร้าง e-mail follow-up ต้นแบบ	ทำเป็น Workflow อัตโนมัติ (เช่น ส่งต่อระบบ CRM หรือ Zapier)
B3. ระบบบันทึก CRM อัตโนมัติ	ฝ่ายขายจดข้อมูลลูกค้าใน CRM ด้วยมือ เสียเวลา	ฝ่ายขาย	AI ดึงข้อมูลจากอีเมลหรือคุยแล้วบันทึกลง CRM ให้อัตโนมัติ	% การป้อนข้อมูล, ความถูกต้องของข้อมูล	Intermediate	ระบบ CRM ปัจจุบัน (API), log โต้ตอบลูกค้า	Cursor หรือ Claude Code (integrations)	ต้องมีการจัดการสิทธิ์เข้าถึง API และไม่แชร์รหัสผ่านสัมผัส	AI เตรียม template record ใส่ข้อมูลขายรายใหม่	ต่อยอดเชื่อมคุยกับ Chatbot เพื่อนัดลูกค้าอัตโนมัติ
B4. วิเคราะห์ลูกค้า (Customer Segmentation)	ไม่รู้ว่าคุณลูกค้ากลุ่มไหนมีผลตอบแทนสูงสุดและพฤติกรรมอย่างไร	ฝ่ายขาย, ฝ่ายการตลาด	AI ช่วยวิเคราะห์ฐานข้อมูลลูกค้า หาช่วงอายุ รายได้ พฤติกรรมซื้อซ้ำ	% ลูกค้ากลุ่มใหญ่, CLV (Customer Lifetime Value)	Intermediate	ฐานข้อมูลลูกค้า (ไม่ต้องระบุตัวตน), ประวัติการซื้อ	ChatGPT Codex (Import data) หรือ Cursor	ข้อมูลลูกค้าต้องผ่านการแปลงเป็นนิรนาม (Anonymize) 【40+L223-L230】	AI สร้างรายงานสรุปกลุ่มลูกค้า 2-3 กลุ่ม	ใช้ Insights ใน CRM เพื่อเสนอแนะสินค้าและโปรโมชั่น
C1. Chatbot ตอบคำถามลูกค้า (FAQ Bot)	เจ้าหน้าที่ต้องตอบคำถามเดิมๆ ซ้ำๆ ทางแชท/อีเมล	ลูกค้าเว็บไซต์, ฝ่ายบริการลูกค้า	AI ช่วยตอบคำถามทั่วไปให้ทันที ลดภาระทีมบริการ	จำนวนคำถามที่ตอบได้อัตโนมัติ, เวลารอเคส	Beginner	ฐานความรู้ (FAQ, คู่มือสินค้าปกติ)	Claude Code Chatbot, Rasa หรือ ChatGPT Codex	ห้ามใส่ข้อมูลลูกค้าใหม่หรือข้อมูลลับลงตัวฐานความรู้โดยตรง	ตั้งคำถาม FAQ เบื้องต้น 10 ข้อให้ AI ตอบ	พัฒนาเป็น Chatbot บนเว็บไซต์ หรือเชื่อมสายด่วนผ่าน LINE
C2. ระบบแยกหมวดหมู่ Ticket อัตโนมัติ	ระบบแจ้งปัญหาลูกค้า (tickets) มาก, ต้องใช้คนอ่านแยกหมวด	ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายไอที	AI คัดกรองประเภท (แก้ไขปัญหา, เคลม, สอบถาม) ช่วยจัดคิวงาน	% ตัวถูกจัดถูกหมวดอัตโนมัติ	Beginner	ตัวอย่าง Ticket ที่แก้ไขแล้ว (ไม่มี PII)	ChatGPT Codex หรือ Claude Code	ข้อมูลตัวที่มีข้อมูลส่วนบุคคล (e-mail ลูกค้า) ไม่ใส่ตรงการฝึกโมเดล	ให้ AI วิเคราะห์ 20 ตัวเพื่อแบ่งหมวด	เชื่อมกับระบบตัว (Zendesk ฯลฯ) เพื่อแท็กอัตโนมัติ
C3. วิเคราะห์ความคิดเห็นลูกค้า (Sentiment Analysis)	ต้องสำรวจความพึงพอใจด้วยตนเองทีละข้อความ	ฝ่ายบริการลูกค้า, ฝ่ายการตลาด	AI วิเคราะห์ข้อความ Feedback/รีวิวว่าเป็นบวก/ลบ/ไม่ชัดเจน	% ความคิดเห็นเชิงบวก vs ลบ	Beginner	ฐานข้อมูลรีวิวหรือคำติชม (ANON)	Claude Code, Cursor หรือ Rasa			

ต้องตกลงขอใช้ข้อมูลให้ชัดเจน (PDPA) AI สร้าง summary ความคิดเห็นรวมจาก 30 รีวิว/ ใช้ผลวิเคราะห์ปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการบริการ

C4. ระบบแนะนำสินค้าอัจฉริยะ (หลังการขาย) ลูกค้าซื้อแล้ว แต่ไม่มีคนแนะนำสินค้าหรือบริการเสริม/ ลูกค้าปัจจุบัน, ฝ่ายขาย/ AI เสนอสินค้าที่ลูกค้าอาจสนใจโดยอิงประวัติการซื้อ/ ยอดขายบริการเสริม, อัตราการคลิกแนะนำ/ Intermediate/ ประวัติการซื้อ (แบบ aggregate), ข้อมูลสินค้า/ ChatGPT Codex, Claude Code/ ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (เช่น ชื่อที่อยู่) ไม่ควรใส่ตรงใน prompt 【40+L223-L230】 AI แนะนำสินค้า 3 ชนิด สำหรับลูกค้ากลุ่มตัวอย่าง/ ผสานกับระบบ CRM เพื่อส่งข้อเสนอผ่าน SMS/Email อัตโนมัติ/

D1. ระบบแจ้งเตือนสต็อก (Inventory Alert) สต็อกหมดบ่อยหรือมากเกินไป ต้องตรวจนับทุกวัน/ ฝ่ายคลังสินค้า, เจ้าของร้าน/ AI คำนวณและแจ้งเมื่อต้องสั่งสินค้าเพื่อป้องกันสินค้าหมด/ % งวดสินค้าหมดหน้าร้าน, Days of Inventory/ Beginner/ ระดับสต็อกปัจจุบัน, ยอดขายย้อนหลัง/ Cursor หรือ ChatGPT Codex (ป้อนข้อมูลสต็อก)/ ข้อมูลยอดขายควรทำให้ไม่ระบุตัวตนได้ก่อนใส่ (ตาม [40] ข้อ 3)/ ให้ AI คำนวณปริมาณเบื้องต้นจากยอดขายเดือนก่อน/ เชื่อมต่อกับระบบจัดซื้อเพื่อสั่งสินค้าอัตโนมัติ/

D2. ระบบนัดหมายและจัดคิวลูกค้า (Booking System) ลูกค้าต้องติดต่อจองคิวด้วยตัวเองหลายรอบ/ ร้านค้าปลีก/บริการ, เจ้าของกิจการ/ AI จัดตารางนัดหมายพร้อมแจ้งเตือนลูกค้าและร้านค้าอัตโนมัติ/ จำนวนคิวหลุด, ระยะเวลาเฉลี่ยรอตอบ/ Intermediate/ ตารางเวลาว่างของร้าน, รายละเอียดคิวที่มีอยู่/ Manus AI (สร้างแอปจองคิวง่ายๆ) หรือ ChatGPT Codex/ ไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าเกินจำเป็น, เช็ค PDPA หากใช้ข้อมูลผู้ใช้งานจริง 【40+L223-L230】 ให้ AI สร้างหน้าเว็บ/แชทสำหรับจองคิวขึ้นต้น/ ผสานระบบแจ้งเตือน LINE/Email ก่อนวันนัด/

D3. ระบบออกใบแจ้งหนี้-เบิกจ่ายอัตโนมัติ งานเอกสารบัญชีด้านการเงินต้องทำซ้ำๆ/ ฝ่ายบัญชี, เจ้าของกิจการ/ AI สร้าง Invoice, PO, ใบเสนอราคา ในรูปแบบที่ถูกต้อง/ ความเร็วออกเอกสาร, จำนวนข้อผิดพลาด/ Intermediate/ ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ (เทมเพลต)/ ChatGPT Codex, Claude Code/ ข้อมูลการเงินลูกค้าลับ (like credit terms) ห้ามป้อนตรง (PDPA)/ AI สร้าง Invoice ตัวอย่างจากข้อมูล Order/ รวมระบบกับ e-Payment ให้ส่งเงินอัตโนมัติ/

D4. ระบบติดตามเวลาเข้า-ออกงาน (Timesheet AI) ต้องใช้คนเคาะเวลาทำงาน/บันทึกเวลาทำงานลูกค้าเอง/ พนักงาน, ฝ่ายบุคคล/ AI แปลงรายการกิจกรรม (กรอกงาน) เป็น Timesheet อัตโนมัติ/ % ข้อมูลเวลาที่ครบถ้วน, เวลาที่ใช้ในการบันทึก/ Intermediate/ รายละเอียดงานประจำวันที่พนักงานบันทึก (ไม่มี PII)/ Claude Code หรือ ChatGPT Codex/ ไม่รับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น เพศ อายุ ในระบบ/ AI จัดทำ Timesheet 1 สัปดาห์ตัวอย่าง/ ผสานเข้ากับ Payroll เพื่อคำนวณเงินเดือนอัตโนมัติ/

E1. เครื่องมือสแกนเรซูเม่ (Recruitment Assistant) ต้องคัดกรองใบสมัครด้วยตนเอง จำนวนมาก/ ฝ่ายบุคคล (HR)/ AI ช่วยอ่าน CV และให้คะแนนเบื้องต้นตามข้อกำหนด/ เวลาในการคัดกรอง, จำนวนเรซูเม่คัดสรร/ Beginner/ JD (Job Description), ประวัติผู้สมัคร (ไม่มี PII)/ Claude Code หรือ ChatGPT Codex/ ห้ามป้อนข้อมูลส่วนบุคคลแอดเดรส, เบอร์โทรของผู้สมัคร/ AI ให้คะแนนความเหมาะสม 10-20 CV/ ต่อเนื่อง สร้างระบบตอบรับอัตโนมัติหรือจัดนัดสัมภาษณ์/

E2. คู่มือ/คอร์สฝึกอบรมออนไลน์เบื้องต้น ไม่มีเนื้อหาฝึกอบรมมาตรฐานสำหรับพนักงานใหม่/ พนักงานใหม่, ฝ่าย HR/ AI สร้างสื่อการอบรม เช่น สไลด์หรือบทความสั้นๆ ให้อัตโนมัติ/ จำนวนบทเรียน, ระยะเวลาเรียน/ Intermediate/ Core Values ของบริษัท, กิจกรรมประจำวันที่ต้องการสอน/ ChatGPT Codex หรือ Manus AI (สำหรับคอร์สออนไลน์)/

ระวังข้อมูลภายในองค์กรไม่ควรเผยแพร่เกินจำเป็น/ AI สร้างสไลด์แนะนำบริษัท 5 หน้า/ เพิ่มแบบทดสอบออนไลน์และระบบให้คะแนนอัตโนมัติ/

E3. ระบบช่วยตอบคำถามพนักงาน (HR Chatbot) HR ถูกถามคำถามซ้ำเรื่องสวัสดิการ กฎบริษัท/ พนักงานทุกฝ่าย/ AI ช่วยตอบคำถามทั่วไปเรื่อง HR (เช่น เงินเดือนไปวันไหน)/ จำนวนคำถามตอบได้อัตโนมัติ, ความพึงพอใจพนักงาน/ Beginner/ FAQ และนโยบายองค์กร (ไม่มีข้อมูลส่วนตัว)/ Claude Code Chatbot หรือ Rasa/ หลีกเลี่ยงข้อมูลเฉพาะบุคคล เช่น เงินเดือนแต่ละคน/ AI ตอบ FAQ เรื่อง กะทำงาน, วันหยุด ได้เป็นตัวอย่าง/ ต่อด้วยการเชื่อมกับระบบบริษัท (อินทราเน็ต) เพื่ออ่านข้อมูลล่าสุด/

F1. ระบบสรุปรายรับ-รายจ่าย (Expense Tracker AI) ต้องกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายใน Excel ที่ละรายการ/ ฝ่ายบัญชี, เจ้าของกิจการ/ AI วิเคราะห์บิลและสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายให้อัตโนมัติ/ เวลาจัดทำ

งบประมาณ, ความถูกต้องของเอกสาร	Intermediate	บิล/ใบเสร็จ (OCR), ออกรรณาคาร (ANON)	Cursor หรือ Claude Code (มองเห็นไฟล์ PDF)	ตรวจสอบไม่ใส่เลขบัตรเครดิตรจริงหรือข้อมูลลับบนเอกสาร	AI สรุปยอดค่าใช้จ่าย 1 สัปดาห์ตัวอย่าง	ต่อ ยอดเชื่อมบัญชีธนาคารนำข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี
F2. ระบบออกงบประมาณหรือ Forecast	ต้องวางแผนงบประมาณประจำปีด้วยการคาดเดาด้วยมือ	เจ้าของกิจการ, ฝ่ายการเงิน	AI สร้างสเปรดชีตงบประมาณจากข้อมูลยอดขายและต้นทุนเก่า	ปริมาณข้อผิดพลาด, เทียบกับผลลัพธ์จริง	Advanced	ยอดขาย, ต้นทุน ปีที่ผ่านมา (ANON) และข้อสมมติ
ChatGPT Codex หรือ Claude Code	ข้อมูลทางการเงินถือว่าไวต่อ PDPA, ต้องปิดบังข้อมูลระบุตัวบุคคล	AI สร้าง Forecast ง่ายโดยใช้การเติบโตเมื่อ 10%	รวมเข้ากับระบบ ERP/BI เพื่อปรับปรุงอัตโนมัติ			
F3. ระบบติดตามการชำระเงิน (Invoice Follow-up)	ลูกค้าชำระเงินล่าช้า ต้องทวงถามซ้ำซ้อน	ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายขาย	AI ส่งข้อความทวงถามเงินอัตโนมัติตามเงื่อนไขของบริษัท	Days Sales Outstanding, % invoices ติดค้าง	Beginner	รายการ Invoice ค้างชำระ, เวลาที่กำหนดทวง
Claude Code หรือ Manus (ส่งแชท/อีเมล)	เมลหรือข้อความต้องสุภาพ ไม่ควรใส่ข้อมูลเจาะจงส่วนบุคคลในเนื้อหา	AI สร้าง Email ทวงถามนัดหมายครั้งแรก	ทำเป็น Workflow ส่งซ้ำขึ้นบันไดหากยังไม่จ่าย			
F4. ระบบแปลงเอกสารและเซ็นต์ไฟล์ (Document Automation)	ต้องกรอกข้อมูลซ้ำๆ ในหลายเอกสารและเซ็นต์ด้วยมือ	เจ้าของกิจการ, ฝ่ายกฎหมาย	AI เติมข้อมูลในสัญญา/สลิป และช่วยเซ็นต์ไฟล์ PDF ให้อัตโนมัติ	เวลาจัดการเอกสาร, ความผิดพลาดในการกรอก	Intermediate	สัญญา/เทมเพลตเอกสาร (ไม่มีข้อมูลสำคัญลับ)
ChatGPT Codex หรือ Cursor	เอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำคัญ (เช่น รหัสเจ้าหน้าที่) ต้องจัดการภายนอกก่อน	AI เติมข้อมูลพื้นฐานที่ทราบ (ชื่อ, ที่อยู่บริษัท)	เชื่อมต่อระบบ E-signature เช่น DocuSign เพื่อส่งอัตโนมัติ			
G1. แดชบอร์ดวิเคราะห์ธุรกิจ (BI Dashboard)	ไม่มีระบบวัดผล KPI รวมศูนย์ต้องลำบากทำเอง	เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร	AI สร้างแดชบอร์ดสรุปยอดขาย, รายได้, ฝ่ายต่างๆ อัตโนมัติ	% KPI ตามเป้า (เช่น ยอดขาย, กำไร)	Advanced	ข้อมูลการขาย, งบการเงิน, CRM แบบรวบรวม (ไม่มี PII)
Cursor หรือ ChatGPT Codex (เรียก API ดึงข้อมูล)	หลีกเลี่ยงการให้ AI เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยตรง	AI สรุปกราฟยอดขายเดือนล่าสุดและเปรียบเทียบ	เพิ่มรายงานเชิงลึก (Cohort Analysis, Forecast)			
G2. ระบบวิเคราะห์สต็อกสินค้า (Inventory Analytics)	ไม่รู้วารายการใดขายดี/ซ้ำซ้อนในคลัง	เจ้าของกิจการ, ฝ่ายคลัง	AI วิเคราะห์แนวโน้มสินค้า ช่วยตัดสินใจจัดสต็อกและโปรโมชั่น	อัตราการขายต่อสต็อก, Turnover Rate	Intermediate	ประวัติการขายสินค้า, สต็อกคงเหลือ (ANON)
Claude Code, Cursor	ข้อมูลสต็อกสินค้าไม่เป็น PII แต่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนใช้	AI วิเคราะห์ Top 5 สินค้าขายดี	บูรณาการกับระบบ POS ปรับราคา/จัดโปรฯ อัตโนมัติ			
G3. ผู้ช่วยตัดสินใจ (Decision Support Agent)	ต้องประเมินหลายทางเลือก (รับสมัคร สินค้า ใหม่) โดยไม่มีเวลาวิเคราะห์	เจ้าของกิจการ, ฝ่ายบริหาร	AI ให้ข้อมูลวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ (เช่น SWOT, ROI) ช่วยตัดสินใจ	ความถูกต้องของการคาดการณ์ (เทียบจริง), เวลาในการตัดสินใจ	Advanced	เงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของทางเลือก
ChatGPT Codex หรือ Cursor (Agent Skill)	ต้องระวัง Bias จากข้อมูลหรือสมมติฐานที่ป้อน	AI วิเคราะห์ทางเลือก 2-3 แผน (SWOT Summary)	บูรณาการกับ Tableau/PowerBI นำเสนอ Insight แบบโต้ตอบ			

หมายเหตุ: บริการและเครื่องมือที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่าง แนะนำ เท่านั้น SMEs ควรเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทของตนเอง และพึงระวัง PDPA (ไม่ใส่ข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า-พนักงานใน prompt โดยตรง) [40+L223-L230] . ในกรณีที่ระบบเริ่มใช้งานจริง ต้องมีการทดสอบ, ดูแลรักษา และปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อลดความผิดพลาด.

4. เปรียบเทียบเครื่องมือ AI Agent

ตารางเปรียบเทียบเครื่องมือหลัก 5 รายการ (ส.ค. 2026):

เครื่องมือ	จุดประสงค์หลัก	กลุ่มผู้ใช้	รูปแบบการใช้งาน
ฟังก์ชัน (วางแผน/เขียนโค้ด/ดีบั๊ก/ทดสอบ/ดีพลอย)	รองรับ Multi-agent	ทำงานกับ Codebase เดิม	การเชื่อมต่อ (GitHub/DB/API/เครื่องมือภายนอก)
สร้างเว็บ/แอป/ระบบหลังบ้าน/Automations	เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น?	ความเสี่ยง/ข้อจำกัด	ราคา/ค่าใช้จ่าย (ตรวจสอบล่าสุด)

Google Antigravity 2.0 [41†L36-L39] [45†L44-L51] </td><td>แพลตฟอร์มสำหรับบริหารจัดการหลาย AI Agents พร้อมกัน</td><td>นักพัฒนาหรือทีมไอที (enterprise)</td><td>Desktop app (Win/Mac/Linux)</td><td>รองรับ Tasks อัตโนมัติ, Planning, Execution; มีฟีเจอร์ subagents, cron jobs [41†L53-L63] [45†L62-L71] </td><td>สูง (Subagents ทำงานขนานได้) [41†L53-L63] [45†L62-L71] </td><td>เข้าถึงโค้ดและไฟล์ภายในโปรเจกต์ (Project) ได้ </td><td>มีการกำหนด "Skills" และ "Plugins" รวมถึง MCP/Hooks [41†L69-L77] [64†L534-L538] </td><td>เน้น ทุกระยะทางาน, ทั้งโค้ดและกระบวนการธุรกิจ (อาจต้องมีเขียน MCP/Skill) [45†L80-L89] [45†L90-L98] </td><td>สำหรับ dev/IT เชิงเทคนิค ไม่เหมาะสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน (UI เน้น dev) [45†L62-L71] </td><td>มีความซับซ้อนสูง, ต้องปรับตัวกับแนวคิด agentic; ยังไม่เปิดราคาเป็นทางการ (เฉพาะ enterprise) [45†L44-L51] </td><td>ยังไม่ประกาศสาธารณะ (enterprise; ตรวจสอบ ส.ค.2026) [45†L44-L51] </td></tr>
| **ChatGPT Codex** [7†L112-L119] [7†L190-L196] </td><td>AI Agent สำหรับงานเขียนโค้ดและการวางแผนพัฒนา (Build features, refactoring) [7†L112-L119] </td><td>นักพัฒนา, ทีม dev</td><td>Web Chat (ChatGPT) + CLI + IDE (VScode, JetBrains) [7†L190-L196] </td><td>ดีใน Planning & Generating โค้ด (สร้าง, แก้บั๊ก), เขียน Test ได้พอสมควร [7†L112-L119] [58†L61-L70] ; Deployment ต้องสั่งเอง</td><td>จำกัด (Multi-chat แต่ไม่มี orchestration ในตัว)</td><td>สามารถอ่านโค้ดจากไฟล์ผ่าน CLI/Editor ได้ [7†L112-L119] </td><td>ไม่มี integration ตรง; ใช้ copy-paste กับ Git หรือ API ภายนอกได้</td><td>พัฒนาเว็บ/แอป/ระบบหลังบ้านด้วย prompt ได้, มีความยืดหยุ่นสูง (ที่มา: ChatGPT) [7†L112-L119] </td><td>ใช้ง่ายกว่า CLI ทั่วไป (Chat interface); แต่คนที่ไม่เคยเขียนโค้ดอาจต้องเรียนรู้ Prompt</td><td>ต้องระวัง hallucination (AI ตอบมันใจผิดได้) [58†L135-L144] และข้อมูลลับ; ต้องมีคนตรวจทานคุณภาพเสมอ</td><td>รวมในแผน ChatGPT Plus/Pro (โพร \$20-\$50/เดือน) [11†L103-L110] (ตรวจสอบ ส.ค. 2026)</td></tr> | **Cursor** [64†L339-L347] [64†L408-L416] </td><td>IDE/CLI Agent ช่วยวางแผนเขียนโค้ด และแก้บั๊กอัตโนมัติ</td><td>นักพัฒนา (dev-centric)</td><td>Desktop app + CLI + (ในอนาคตมี iOS/SaaS) [64†L408-L416] [63†L7-L11] </td><td>ครบ Lifecycle: วางแผน, เขียนโค้ด, ดีบั๊ก, ทดสอบ, มีระบบ Deployment (รัน build) [64†L339-L347] [64†L408-L416] </td><td>สูง (ใช้หลายโมเดลพร้อมกัน, Subagents) [64†L398-L404] [64†L408-L416] </td><td>เรียนรู้ฐานโค้ดเต็มโปรเจกต์ ไม่จำกัดขนาด [64†L339-L347] </td><td>เชื่อม Git, CLI, Slack, มี Plugins/Skills มากมาย [64†L532-L540] [64†L538-L541] </td><td>สำหรับเขียนซอฟต์แวร์ทุกประเภท (Front-end, Back-end, DB, Auth) [64†L339-L347] [64†L408-L416] </td><td>เฉพาะ dev ที่ใช้ VSCode/Terminal อยู่แล้ว (ไม่เหมาะกับ non-tech) [64†L339-L347] </td><td>ต้องลงทุนตั้งค่าไฟล์โปรเจกต์, อาจต้องมีค่า API credit; รันฟรีจำกัด request [17†L17-L25] [64†L399-L404] </td><td>Hobby ฟรี, Pro ~\$20/mo; ทีม \$40/user/mo [17†L17-L25] (ตรวจสอบ ส.ค.2026)</td></tr> | **Manus AI** [22†L66-L74] [51†L112-L120] </td><td>สร้างแอปมือถือ/web แบบ no-code ผ่านการคุยกับ AI [22†L66-L74] [51†L112-L120] </td><td>เจ้าของธุรกิจหรือทีมที่ไม่เก่งโค้ด</td><td>Web App (มือถือและ Desktop), มี Chat UI</td><td>ทำ Front-end, Back-end, DB, Logic ให้เอง (Full-stack) [22†L66-L74] [51†L112-L120] </td><td>AI Agents เสริม tasks เฉพาะ (Chatbots, Workflow) [51†L118-L123] </td><td>ออกแบบระบบใหม่ได้เลย ไม่อิงโค้ดเดิม</td><td>เชื่อมต่อ API หลายพัน (4000+) กับบริการภายนอก [51†L118-L123] </td><td>เน้น Mobile apps and web แบบสำเร็จรูป (มี preview ทันที) [22†L66-L74] [51†L112-L120] </td><td>ใช้ง่ายสำหรับ non-tech (แค่พิมพ์บอกฟีเจอร์) [51†L112-L120] </td><td>จำกัดในการปรับละเอียด, ต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือน: Pro ~\$20/mo (เริ่มต้น) [52†L7-L14] </td><td>Pro \$20/mo (4000 credits), Extended \$200/mo [52†L7-L14] (ตรวจสอบ ส.ค.2026)</td></tr> | **Claude Code** [47†L18-L26] [47†L189-L197] </td><td>AI Coding Agent ทำงานใน Terminal/IDE (build, review, deploy) [47†L18-L26] </td><td>นักพัฒนา</td><td>Desktop App + Terminal + Web App + Mobile + IDE (VSCode, JetBrains) [47†L18-L26] </td><td>เขียนโค้ด, แก้บั๊ก, สร้าง Unit Test, Review โค้ด, Deploy (มี Slack integration) [47†L112-L120] [47†L408-L416] </td><td>จำกัด (ใช้งานแต่ละ session)</td><td>รองรับการเข้าโค้ดจาก repo ผ่าน CLI/Integration</td><td>เชื่อมกับ GitHub, Slack, แอป | | | |

ต่างๆ ผ่าน plugins 【47†L28-L36】 【47†L178-L187】	เหมาะกับการเขียนซอฟต์แวร์ทั่วไป เช่นเดียวกับ ChatGPT Codex (ใช้ใน Dev)	ต้องเข้าใจ CLI หรือ Slack, ไม่เหมาะผู้เริ่มต้นมาก (มี UI บนเว็บบ้าง)
ต้องสมัคร Plan: Pro \$17/mo (ไทย ~ ฿600), Team \$100/mo, Business \$200/mo 【47†L189-L197】	Pro \$17/mo (annual \$200); Team/Enterprise \$100-\$200/mo 【47†L189-L197】 (ตรวจ ส.ค.2026)	

คำอธิบาย: จากตารางนี้จะเห็นว่า **Manus AI** เป็นโซลูชันที่ง่ายที่สุดสำหรับคนไม่มีพื้นฐานโค้ด สามารถสร้างแอปได้ด้วย การบอกความต้องการเป็นภาษาธุรกิจ 【22†L66-L74】 【51†L112-L120】 . ส่วน **Cursor** และ **Claude Code** เน้นช่วย นักพัฒนาสร้างและแก้ไขได้อย่างมืออาชีพ (cursor ทำงานได้ทั้ง IDE/Terminal, Claude มี UI หลายแบบ) 【64†L339-L347】 【47†L189-L197】 . **ChatGPT Codex** ให้พีเจิร์ลคล้ายๆ กันแต่อยู่ภายใน ChatGPT ของ OpenAI 【7†L112-L119】 【7†L190-L196】 . **Google Antigravity** เป็นระดับองค์กร (enterprise) เน้นวางระบบ Agent-scale ควบคุม หลายโปรเจกต์พร้อมกัน 【45†L44-L51】 【41†L53-L63】 . แต่ละเครื่องมือมีข้อดี/ข้อจำกัดต่างกัน ดังนี้:

- **Google Antigravity 2.0:** ใช้เมื่อคุณต้องการบริหาร Agent หลายตัวพร้อมกันบน desktop และต้องการงาน ระดับองค์กร. ไม่เหมาะกับการทำงานเล็กหรือผู้ไม่เชี่ยวชาญเทคนิคมาก เพราะติดตั้งยุ่งยากและยังไม่มีราคาเปิดเผย (ต้องติดต่อ Google) 【45†L44-L51】 .
- **ChatGPT Codex:** เหมาะกับการทำงานประจำวันของนักพัฒนา โดยใช้ ChatGPT (Plus/Pro) ในการเขียนโค้ด, ทดสอบ และปรับปรุงได้รวดเร็ว 【7†L112-L119】 . แนะนำให้ใช้กับโปรเจกต์ที่ต้องการโอเดียโค้ดเร็วๆ หรือช่วย เขียนเอกสาร PRD, story, ทดสอบ. ไม่ควรใช้หากโปรเจกต์เป็นเรื่องลับเกินไปหรือไม่ได้ใช้ GitHub (ติดตาม CI/CD) และไม่นำเสนอสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะต้องเข้าใจวิธีถามที่ดี.
- **Cursor:** เหมาะกับทีมพัฒนาที่ต้องจัดการโค้ดเบสขนาดใหญ่ เครื่องมือนี้ทำได้ทุกขั้นตอน (วางแผน, เขียน, ทดสอบ, สร้าง CI) 【64†L339-L347】 【64†L408-L416】 . ตัวอย่าง “ควรใช้” คือ เมื่อคุณมี repo ใหญ่ และ ต้องการให้ AI ช่วยเขียนโค้ดพร้อมตรวจสอบ. “ไม่ควรใช้” กับคนที่ไม่เคยเขียนโค้ดมาก่อน เพราะไม่มีโหมดง่าย หรือ UI สำหรับ non-dev มากนัก. ราคาโปร \$20/เดือน (ส.ค. 2026) 【17†L17-L25】 .
- **Manus AI:** เหมาะกับ SME ที่ต้องการ แอปมือถือตัวเต็ม (iOS/Android) หรือเว็บไซต์ โดยไม่ต้องจ้าง โปรแกรมเมอร์. ผู้ใช้เพียงแค่อัปคำอธิบาย ระบบจะสร้าง Frontend/Backend/DB ให้จบในตัว 【22†L66-L74】 【51†L112-L120】 . “ควรใช้” ในกรณีที่ต้องการ prototyping รวดเร็ว, หรืองาน front-end/simple backend พื้นฐาน. “ไม่ควรใช้” ถ้าต้องการปรับโค้ดละเอียดๆ ด้วยตนเอง (จำกัดการแก้ไข), หรือมีข้อกำหนดความปลอดภัยสูง. แผนเริ่มต้น \$20/เดือน 【52†L7-L14】 .
- **Claude Code:** เน้นนักพัฒนา, ใช้งานได้ในหลากหลาย environment (Terminal, Slack, Web) 【47†L18-L26】 . เสถียรในการทำโค้ด, รวม Testing Tools. เหมาะกับทีม dev ที่มีงานต้องทำตลอด, ใช้ได้ดีกับงานทั่วไป ของซอฟต์แวร์. ไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่เขียนโค้ด. มีค่าใช้จ่ายเช่นกัน (Pro \$17-\$20, Enterprise \$100-\$200) 【47†L189-L197】 .

Decision Tree ตัวอย่าง:

- ถ้าเป็น เจ้าของกิจการหรือ SME ที่ไม่ใช่นักพัฒนา ต้องการสร้างเว็บ/แอปต้นแบบภายในเร็วๆ: ใช้ **Manus AI** (ง่าย, no-code) 【22†L66-L74】 .
- ถ้ามี ทีมพัฒนาแล้ว และโปรเจกต์ใหญ่: พิจารณา **Cursor** (IDE Agent ครบวงจร) 【64†L339-L347】 【64†L408-L416】 หรือ **Claude Code** (Multiplatform AI Coding) 【47†L18-L26】 .
- ถ้าต้องการความช่วยเหลือเชิง UI แบบแชท: **ChatGPT Codex** บน ChatGPT Work มี CLI/Plugin, เหมาะทั้ง solo dev หรือทีมเล็ก 【7†L112-L119】 .
- ถ้ามี องค์กรขนาดใหญ่ หรือโปรเจกต์พร้อมทดลองสูง: อาจดู **Antigravity 2.0** (แต่ติดตั้งยาก) 【45†L44-L51】 .

ผลลัพธ์คือต้องเลือกเครื่องมือให้สอดคล้องกับ **ระดับทักษะผู้ใช้** และ **ขอบเขตงาน**: ใช้ระบบ no-code สำหรับ non-tech (Manus), หรือใช้เครื่องมือที่รวมกับโค้ดเดิมสำหรับโปรเจกต์ซับซ้อน (Cursor/Claude/ChatGPT Codex) 【7†L112-

L119) 【22†L66-L74】. เครื่องมือแต่ละตัวมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่างกัน ควรพิจารณาร่วมกับข้อจำกัดของทีมและงบประมาณ.

5. Roadmap: จากไอเดียสู่ระบบจริง

ขั้นตอนที่ 1: เลือกปัญหาธุรกิจและ KPI – เจ้าของธุรกิจ/ทีมต้องตัดสินใจโจทย์หลัก (ตัวใดสร้างมูลค่าสูงสุด) และกำหนด KPI เช่น ยอดขาย, ลดต้นทุน, เวลาตอบลูกค้า ฯลฯ 【58†L183-L193】.

- *AI Agent ช่วย:* วิเคราะห์เบื้องต้น หารูปแบบปัญหาล้ำๆ (เช่น ใช้ ChatGPT ถามว่า “SME ปัญหายอดขายติดคืออะไร?”)
- *ส่งมอบ (Deliverable):* เก็บ list ปัญหา และ KPI เชิงตัวเลข
- *QA Check:* โจทย์ตรงประเด็นธุรกิจหรือไม่? KPI วัดผลชัดเจนหรือไม่?
- *ข้อผิดพลาด:* ตั้ง KPI ว่างกว้างเกินไปหรือไม่ (เช่น “เพิ่มรายได้” โดยไม่มีตัวเลขวัด)?
- *ตัวอย่าง Prompt:*

คุณคือที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs ได้โปรดช่วยวิเคราะห์ปัญหา 3 อันดับแรกที่ SME ไทยมักเผชิญ และ KPI ที่เหมาะกับการวัดผลสำหรับแต่ละปัญหา

- *ตัวอย่างผลลัพธ์:* รายการปัญหา เช่น “การหาลูกค้าใหม่ (KPI: จำนวนลูกค้าใหม่ต่อเดือน)”, “การตอบลูกค้าล่าช้า (KPI: เวลาตอบคำถามเฉลี่ย)”, “ต้นทุนผลิตสูง (KPI: ลดต้นทุนต่อหน่วย)”.

ขั้นตอนที่ 2: นิยามผู้ใช้และ Customer Journey – ระบูกู่มเป้าหมาย (Persona) และวิเคราะห์เส้นทางการใช้สินค้าหรือบริการ (Customer Journey) 【58†L183-L193】.

- *AI Agent ช่วย:* สร้าง Persona หรือวาด Customer Journey โดยพิมพ์ลักษณะผู้ใช้และสถานการณ์ที่พบ
- *Deliverable:* Persona 1-2 ตัวอย่าง และแผนผัง Customer Journey
- *QA Check:* Persona ครอบคลุมผู้ใช้จริงหรือไม่? จัดลำดับกิจกรรมใน Journey ถูกต้องหรือไม่?
- *ข้อผิดพลาด:* กำหนด Persona หลายเกินไปจนสับสน, ลืมขั้นตอนสำคัญ (เช่น การจ่ายเงิน)
- *Prompt ตัวอย่าง:*

ช่วยสร้าง User Persona สำหรับร้านอาหารเล็กๆ โดยกำหนดข้อมูลพื้นฐาน 3 คน (ชื่อ, อายุ, ความต้องการหลัก) และเขียน Customer Journey สั้นๆ สำหรับการสั่งอาหารออนไลน์

- *ผลลัพธ์ตัวอย่าง:* Persona: คุณสมชาย (30 ปี, ต้องการซื้ออาหารเดลิเวอรี่ที่สะดวก) – Journey: “เสิร์ชหาร้านในแอป -> สั่งอาหาร -> ชำระเงิน -> ได้รับอาหาร -> ส่ง Feedback”.

ขั้นตอนที่ 3: เขียน Product Requirement Document (PRD) แบบง่าย – สรุปความต้องการของระบบเป็นเอกสารสั้นๆ (เป้าหมาย, ฟีเจอร์หลัก, ข้อจำกัด) 【58†L183-L193】.

- *AI Agent ช่วย:* สร้างร่าง PRD จากข้อมูลใน (Context, Persona, KPI) ที่กำหนดไว้
- *Deliverable:* PRD ฉบับย่อ มีหัวข้อ Vision, Goals, Features
- *QA Check:* ทุกฟีเจอร์สัมพันธ์กับ KPI และ Persona หรือไม่? ไม่ลืมเงื่อนไข PDPA/security?
- *ข้อผิดพลาด:* เขียนไม่ชัดว่าต้องการอะไร, ไม่แยก scope สำคัญ vs ไม่สำคัญ
- *Prompt ตัวอย่าง:*

ในฐานะผู้ดูแลระบบสำหรับ SME กรุณาสร้าง PRD แบบสั้น (Vision, Feature หลัก 3 ข้อ, KPI) สำหรับระบบจองคิวร้านอาหารออนไลน์

- **ผลลัพธ์ตัวอย่าง:** PRD สั้นๆ เช่น **"Vision:** ทำให้ลูกค้าจองคิวได้สะดวก. **Features:** 1) จองเวลา, 2) แจ้งเตือน LINE, 3) รายงานจำนวนคิว; **KPI:** ลดเวลารอโดยเฉลี่ยลง 20%, ร้อยละการจองสำเร็จ."

ขั้นตอนที่ 4: ออกแบบ MVP และตัดฟีเจอร์ไม่จำเป็น – กำหนดขอบเขต MVP โดยเลือกฟีเจอร์สำคัญที่สุด (ของเหลือไว้ "เพิ่มทีหลัง") 【58†L179-L187】 .

- **AI Agent ช่วย:** ช่วยลิสต์ฟีเจอร์ที่ควรใส่ลง MVP จาก PRD พร้อมแยกเป็น MVP vs ขยายภายหลัง
- **Deliverable:** รายการฟีเจอร์ MVP, ภาพคร่าวๆ ของ UI/UX หรือข้อมูลหน้าจอ
- **QA Check:** MVP มีคุณค่าต่อธุรกิจหรือไม่? ไม่ใส่ฟีเจอร์ใหญ่เกินไปในการทดลอง
- **ข้อผิดพลาด:** ใส่ฟีเจอร์ครบทุกอย่างจน MVP กลายเป็นระบบใหญ่เกินไป
- **Prompt ตัวอย่าง:**

จาก PRD ด้านบน โปรดช่วยเลือกฟีเจอร์ที่สำคัญที่สุด 3 ข้อที่จะใส่ลงใน MVP ของระบบจองคิว พร้อมอธิบายเหตุผล

- **ผลลัพธ์ตัวอย่าง:** "MVP: จองเวลาจัดการ (สำคัญที่สุด), ระบบแจ้งเตือนลูกค้าทาง LINE, หน้าแอดมินสรุปคิววันนี้. ฟีเจอร์อื่นเช่น ระบบวิเคราะห์ยังไม่จำเป็นสำหรับ MVP."

ขั้นตอนที่ 5: เลือก Tech Stack ที่ง่าย ปลอดภัย เหมาะกับ SME – ตัดสินใจว่าจะสร้างเว็บ/แอปด้วยเครื่องมือใด (พิจารณาเรื่องง่ายต่อการใช้งาน, ราคา, ความปลอดภัย) 【58†L179-L187】 .

- **AI Agent ช่วย:** เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยี เช่น No-code vs Low-code vs เนทีฟ vs เว็บ
- **Deliverable:** ตารางเปรียบเทียบสั้นๆ หรือการตัดสินใจเทคโนโลยี
- **QA Check:** เทคโนโลยีนั้นพอเหมาะกับทีมเรา? มีผู้อื่นใช้แล้วบ้างหรือไม่?
- **ข้อผิดพลาด:** เลือกเทคโนโลยีเกินตัว (เช่น React หากไม่มีคนรู้) หรือจ่ายแพงเกินจำเป็น
- **Prompt ตัวอย่าง:**

SME ไม่มีคนโปรแกรมมิ่ง ควรใช้แพลตฟอร์มใดสร้างเว็บร้านค้าได้เร็วและปลอดภัย? เปรียบเทียบ Webflow, PHP (เช่น Laravel), และ Google Firebase

- **ผลลัพธ์ตัวอย่าง:** แนะนำ "Webflow ง่ายที่สุดไม่ต้องโค้ด, แต่ไม่มี backend เข้าถึง พิจารณา Google Firebase/Flutter Web เพราะใช้ฟรี tier และรองรับฐานข้อมูลได้."

ขั้นตอนที่ 6: สั่ง AI Agent สร้างระบบทีละส่วน – ใช้เครื่องมือที่เลือก (ChatGPT, Cursor, Manus ฯลฯ) ช่วยสร้างโค้ด/ไฟล์ทีละส่วนตามแผน (ทั้ง UI, DB, API, Automation) 【58†L59-L67】 .

- **AI Agent:** ให้สร้างเว็บเพจ, API, DB schema ตาม PRD; ใช้ task แบ่งเล็กๆ
- **Deliverable:** โค้ดต้นแบบ, เอกสารสั้นอธิบายแต่ละส่วน
- **QA Check:** โค้ดถูกต้องทำงานได้จริงหรือไม่, สอดคล้องกับข้อกำหนด PRD หรือไม่
- **ข้อผิดพลาด:** ไม่ให้ AI access ถูกต้อง (ไม่อนุญาตอ่าน repo), สร้างโค้ดไม่สมบูรณ์
- **Prompt ตัวอย่าง:**

ช่วยเขียนโค้ด HTML+CSS สำหรับหน้าเว็บจองคิวร้านอาหาร โดยมีช่องเลือกวันที่และเวลา

- **ผลลัพธ์ตัวอย่าง:** โค้ด HTML ของฟอร์มจองคิว พร้อม CSS เบื้องต้นให้ดูหน้าตา.

ขั้นตอนที่ 7: ทดสอบ แก้ไข ตรวจสอบข้อมูล และรับ feedback – รันระบบ, ให้ผู้ใช้ทดลอง (อาจเป็นกลุ่มเล็ก), เก็บปัญหา และ feedback เพื่อนำมาปรับปรุง [58†L135-L144] .

- **AI Agent ช่วย:** ใช้ AI ตรวจสอบ bug (เช่น Prompt “Find bugs in this code”) และช่วยเขียน test cases (Unit tests) [58†L68-L73] .
- **Deliverable:** Test report, list ปัญหาที่พบ และ version ใหม่ที่แก้ไขแล้ว
- **QA Check:** ระบบทำงานได้ตามฟังก์ชันที่คาดหวังหรือไม่, ไม่มีบั๊กเด่น
- **ข้อผิดพลาด:** มองข้ามเคสทดสอบสำคัญ (เช่น error handling), ปล่อย deploy โดยไม่มี QA เพียงพอ
- **Prompt ตัวอย่าง:**

โค้ดฝั่งหลังบ้านด้านลบมีบั๊กหรือไม่? [แทรกโค้ดตัวอย่างที่ได้จาก AI] ถ้ามีโปรดอธิบายและแก้ไข

- **ผลลัพธ์ตัวอย่าง:** รายงานบั๊กเช่น “พบให้บวกกับ sold-out stock ด้วย” พร้อมโค้ดแก้ไข.

ขั้นตอนที่ 8: Deploy, วัดผล และดูแลระบบ – นำระบบขึ้น production (เช่น โสสต์, ตั้งงาน cron ฯ), กำหนดวิธีวัดผลจริง เช่น analytics จาก Google/Bi, และเตรียมแผนซัพพอร์ต (เช่น Monitoring, Incident Response) [33†L118-L123] [58†L135-L144] .

- **Deliverable:** ระบบใช้งานได้จริง, คู่มือการดูแลพื้นฐาน
- **QA Check:** ระบบพร้อมใช้งานทางเทคนิค (ทดสอบหลัง production), KPI เริ่มเป็นไปตามเป้าหรือไม่
- **ข้อผิดพลาด:** ข้ามขั้นตอนป้องกันความปลอดภัย (เช่น ไม่ตั้งไฟร์วอลล์, ไม่เฝ้าดูระบบหลังเปิดใช้งาน)
- **Prompt ตัวอย่าง:**

แนะนำวิธีที่ง่ายที่สุดในการ deploy เว็บจองคิวร้านอาหารนี้ บน Google Cloud หรือ AWS เพื่อให้คนเข้าถึงได้

- **ผลลัพธ์ตัวอย่าง:** คำแนะนำเช่น “ใช้ Firebase Hosting (ฟรี tier) หรือ EC2 พร้อมตั้งค่า SSL โดย ChatGPT จะให้คำสั่งเบื้องต้น”.

สรุป: แต่ละขั้นตอนระบุว่าผู้ประกอบการต้อง **ตัดสินใจเอง** ตรงไหน, และอะไรที่สามารถมอบหมายให้ AI Agent ทำได้ (และต้องตรวจสอบโดยคน). Deliverable ควรชัดเจน เช่น รายละเอียดระบบ, โค้ดต้นแบบ, Dashboard หรือคู่มือ. ควรมี prompt ตัวอย่างเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อให้ผู้เรียนลงมือทำได้จริง. (ทั้งนี้ไม่ลืมอย่าส่งข้อมูลลับหรือ PII เข้า prompt ตรงๆ [40†L223-L230]).

6. Vibe Coding Playbook

เพื่อให้ผู้เริ่มต้นสามารถสั่งงาน AI Agent ได้อย่างเป็นมืออาชีพ ควรใช้ **Framework** การสั่งงานแบบเป็นโครงสร้าง ประกอบด้วย 12 ส่วน ได้แก่:

1. **Business Context:** อธิบายภาพรวมธุรกิจ/เป้าหมาย เช่น ประเภทธุรกิจ, ปัญหาหลัก, กลุ่มลูกค้า
2. **User (Persona):** ระบูกู่มผู้ใช้งานหลัก (persona), ตัวอย่างเช่น อายุ, พฤติกรรม, ปัญหา

3. **Problem:** ระบุปัญหาเฉพาะที่ต้องแก้ (Pain point) สำหรับ persona นั้น
4. **Outcome:** บอกผลลัพธ์ที่ต้องการให้ AI สร้าง (เช่น เว็บไซต์, แอปมือถือ, Dashboard)
5. **Scope:** กำหนดขอบเขตงานที่ต้องทำให้ชัด (ฟีเจอร์หลักที่ใส่, และสิ่งที่ **ไม่ต้อง** ทำ)
6. **Rules:** ข้อจำกัดหรือเงื่อนไข เช่น ภาษาที่ใช้, เทคโนโลยี, ระยะเวลาทำงาน, ห้ามใช้ข้อมูลอะไรบ้าง (PDPA)
7. **Data:** ข้อมูลหรือฐานความรู้ที่ต้องการใช้ (เช่น ตัวอย่างไฟล์, แบบฟอร์ม, API key)
8. **UX (User Experience):** แนวทางออกแบบ UI/UX เช่น โทนมสี, กราฟิก, รูปแบบ Navigation ที่ต้องการ
9. **Tech:** เทคโนโลยี/ภาษาโปรแกรมที่ต้องใช้ (เช่น HTML/CSS, React, Python, ฐานข้อมูล)
10. **Acceptance Criteria:** เงื่อนไขความสำเร็จ เช่น “ระบบต้องรับ input 100 คนพร้อมกัน” หรือ “response time < 2 วินาที”
11. **Test:** วิธีทดสอบ เช่น ระบุหน่วยของระบบ (Unit tests), ขั้นตอน QA, ข้อมูลทดสอบที่ต้องเตรียม
12. **Deploy:** กำหนดวิธีเปิดใช้งาน เช่น โฮสต์บน Cloud, CI/CD, ตั้ง cron หรือ Webhook หลัง Deploy

เมื่อเข้าใจแต่ละส่วนดังกล่าวแล้ว สามารถใช้เป็น template ในการ **ส่งคำสั่ง (Prompt)** ให้ AI สร้างงานในแต่ละขั้นตอน เช่น:

• **Prompt ค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาธุรกิจ (Business Problem Analysis):**

- **วัตถุประสงค์:** ช่วยหาไอเดียปัญหา/โอกาสเชิงธุรกิจที่ SME อาจมี
- **วิธีการ:** อธิบาย [บริบทธุรกิจและกลุ่มลูกค้า]
- **Prompt:**

เราเป็น SME ประเภทธุรกิจร้านอาหารในเมืองไทย ช่วยวิเคราะห์ว่าปัญหาหลัก 3 ข้อที่เจ้าของร้านอาหารมักเจอคืออะไร พร้อมเสนอ KPI ที่เหมาะสมสำหรับวัดผลของปัญหาเหล่านั้น

- **ตัวอย่างผลลัพธ์:** อาจได้ “1. ความล่าช้าในการบริการ (KPI: เวลารอเฉลี่ย), 2. การขาดลูกค้าช่วงเดือนหน้า (KPI: จำนวนลูกค้าใหม่/สัปดาห์), 3. ต้นทุนอาหารสูง (KPI: ต้นทุนอาหาร/ยอดขาย)” เป็นต้น
- **ตรวจสอบคุณภาพ:** ตรวจสอบว่าปัญหาที่ได้สอดคล้องกับธุรกิจจริงหรือไม่, KPI วัดผลได้ชัดเจนหรือไม่
- **Follow-up:** ถามให้เจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น “ปัญหาความล่าช้านี้เกิดจากสาเหตุใดบ้าง?”

• **Prompt สร้าง Business Model/Value Proposition:**

- **วัตถุประสงค์:** สร้างข้อเสนอคุณค่า (Value Proposition) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- **วิธีการ:** ใส่ [กลุ่มลูกค้า], [ปัญหาหลัก], [จุดเด่นของเราหรือจุดขายสำคัญ]
- **Prompt:**

เราเป็นธุรกิจส่งอาหารออนไลน์ (food delivery) ในกรุงเทพฯ เป้าหมายคือกลุ่มคนทำงานยุคใหม่ แต่ปัญหาคือเวลาจัดส่งไม่ทันใจ ช่วยเขียน Value Proposition ให้ลูกค้าเป้าหมายฟังอย่างน่าสนใจ

- **ตัวอย่างผลลัพธ์:** “เราเป็นแอปส่งอาหารที่ให้บริการรวดเร็วที่สุดในเมือง, ใช้ระบบจัดส่งอัจฉริยะที่ลดเวลารอเหลือแค่ 15 นาที...”
- **ตรวจสอบคุณภาพ:** วิเคราะห์เข้าถึง pain-point และเสนอตัวแก้ที่โดดเด่นหรือไม่
- **Follow-up:** “ช่วยเปรียบเทียบ Value Proposition กับคู่แข่งหลัก 2 ราย”

• **Prompt สร้าง PRD:**

- **วัตถุประสงค์:** เขียนเอกสารสั้นสรุปความต้องการระบบ (Product Requirement)
- **วิธีการ:** กำหนด [ชื่อโปรเจกต์], [กลุ่มเป้าหมาย], [ปัญหาหลัก], [ฟีเจอร์หลัก 2-3 อันดับแรก]
- **Prompt:**

สร้าง PRD สั้นสำหรับระบบเว็บร้านอาหารที่ช่วยจองโต๊ะ:

- ผู้ใช้: ลูกค้าร้านอาหารยุคใหม่
- ปัญหา: ไม่สามารถจองโต๊ะออนไลน์ได้
- ฟีเจอร์หลัก: 1) จองโต๊ะออนไลน์, 2) เลือกเมนูของว่างหน้า, 3) การแจ้งเตือนยืนยัน

- **ตัวอย่างผลลัพธ์:** เอกสารสั้นๆ เช่น Vision, Goals, Features (เขียนในสไลด์รายการหัวข้อ)
- **ตรวจสอบคุณภาพ:** มีครบ Vision/Feature/KPI หรือไม่, ชัดเจนเข้าใจง่ายหรือไม่
- **Follow-up:** “เพิ่มข้อจำกัดด้านการเงิน (เช่น ใช้ได้เฉพาะ user login) เข้าไปใน PRD น้อย”

• Prompt สร้าง User Persona และ Customer Journey:

- **วัตถุประสงค์:** กำหนด Persona และลำดับการใช้งาน (Journey)
- **วิธีการ:** ใส่ [รายละเอียดธุรกิจ/บริการ] และ [กลุ่มลูกค้าเฉพาะ]
- **Prompt:**

สำหรับธุรกิจ Food Delivery ในเมืองไทย:

1. สร้าง Persona 2 คน (ชื่อ, อายุ, ปัญหาหลัก) แบบสั้นๆ
2. เขียน Customer Journey 5 ขั้นตอน (เริ่มตั้งแต่การรับรู้ร้านจนถึงหลังรับอาหาร) สำหรับ Persona แต่ละคน

- **ตัวอย่างผลลัพธ์:** Persona เช่น “Aor, 28 ปี, ต้องการสั่งอาหารด่วนหลังเลิกงาน”, Journey: “1.เห็นโฆษณา 2.เข้าแอปดูเมนู 3.สั่งอาหาร 4.รับอาหาร 5.รีวิวร้าน”
- **ตรวจสอบคุณภาพ:** Persona เหมาะกับธุรกิจหรือไม่, Journey ครอบคลุมขั้นตอนสำคัญหรือไม่
- **Follow-up:** “สำหรับ Persona คนที่ 2 เพิ่มช่องทางการค้นหาร้านอาหารใน Journey”

• Prompt สร้าง Sitemap และ User Flow:

- **วัตถุประสงค์:** ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ (Sitemap) และผังเส้นทางผู้ใช้ (User Flow)
- **วิธีการ:** กำหนด [ประเภทเว็บ] และ [ฟีเจอร์หลัก]
- **Prompt:**

ออกแบบ Sitemap สำหรับเว็บร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่มีหน้า

- หน้าแรก (Home),
- สินค้า (Product),
- ตะกร้า (Cart),
- เช็คเอาท์ (Checkout),
- สั่งซื้อสำเร็จ (Confirmation)

และแสดง User Flow ของลูกค้าที่เข้าสู่เว็บ -> สั่งซื้อสินค้า -> จ่ายเงิน สำเร็จ

- ตัวอย่างผลลัพธ์: แนวโน้มเช่น “Home → Product → Cart → Checkout → Confirmation”, Flow: “User เปิด Home→คลิกสินค้า→เพิ่มใส่ตะกร้า→กรอกข้อมูล→จบ”.
- ตรวจสอบคุณภาพ: เส้นทางการครอบคลุมทุกหน้าใหม่, ไม่มีหน้าเกินจำเป็น
- Follow-up: “เพิ่มแผนผัง flow ของกรณีลูกค้าต้องแก้ไขที่อยู่ก่อนจ่ายเงิน”

• Prompt สร้าง UI/UX Brief:

- วัตถุประสงค์: สรุปภาพรวมการออกแบบ UI/UX เช่น โทนมสี, สไตล์, องค์ประกอบสำคัญ
- วิธีการ: ใส่ [กลุ่มลูกค้า], [แบรนด์/คอนเซปต์]
- Prompt:

เขียน UI/UX Brief สำหรับแอปส่งอาหาร:

- กลุ่มผู้ใช้: คนทำงานอายุ 25-40
- คอนเซปต์: Modern & Friendly
- เน้น: เห็นเมนูและกดสั่งง่าย

- ตัวอย่างผลลัพธ์: “Color Scheme: ใช้โทนอบอุ่น (แดง/ส้ม) เพื่อกระตุ้นแอป, Layout: กริดเรียงเมนูใหญ่, CTA ที่ชัดเจน...”
- ตรวจสอบคุณภาพ: กรอบครอบคลุมปัจจัยหลักหรือไม่ (สี, typography, navigation)
- Follow-up: “เพิ่ม UI guideline เกี่ยวกับการแสดงสถานะการส่งอาหารระหว่างจัดเตรียม”

• Prompt สร้าง Landing Page:

- วัตถุประสงค์: สร้างโค้ด HTML/CSS สำหรับหน้าเว็บง่ายๆ
- วิธีการ: ใส่ [ข้อมูลเนื้อหา] เช่น หัวข้อ, รูปภาพตัวอย่าง, ข้อเสนอพิเศษ
- Prompt:

สร้าง HTML + CSS สำหรับ Landing Page ของแอปร้านอาหาร:

มีหัวข้อ “ส่งอาหารออนไลน์ง่ายๆ”, ปุ่ม Call-to-Action “ดาวน์โหลดแอป”, และรูปภาพตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง

- ตัวอย่างผลลัพธ์: โค้ด HTML โครงสร้างหัวข้อ ปุ่ม, CSS จัดตำแหน่งภาพและปุ่มสีเด่น
- ตรวจสอบคุณภาพ: หน้า responsive บนมือถือดูได้หรือไม่, CTA ชัดเจนไหม
- Follow-up: “เพิ่ม Section พื้นหลังแถบสีส้ม พร้อมข้อความโปรโมชั่นเบื้องต้น”

• Prompt สร้าง Web Application:

- วัตถุประสงค์: สร้างระบบเว็บทำงานได้ (Code + DB)
- วิธีการ: ใส่ [Requirement เฉพาะ เช่น ระบบล็อกหน้าเว็บ, API ที่ต้องเรียก, DB schema สั้นๆ]
- Prompt:

ให้สร้างแอปเว็บ (ตัวอย่างด้วย Node.js) สำหรับระบบร้านอาหาร:

- มีหน้า Login/Logout

- หน้าเมนูอาหาร (CRUD)
- เก็บข้อมูลลงฐาน MongoDB

- ตัวอย่างผลลัพธ์: ชุดไฟล์โค้ดเบื้องต้น (schema, controller, route)
- ตรวจสอบคุณภาพ: โค้ดมีฟังก์ชันครบ, ไม่มีบั๊กชัดเจน, ทำงานแบบดิบๆ ได้
- Follow-up: “เพิ่มระบบตรวจสอบสิทธิ์ (JWT) ในแอปที่ได้”

• Prompt สร้าง Admin Dashboard:

- วัตถุประสงค์: สร้างหน้าแดชบอร์ดหลังบ้านสำหรับเจ้าของดูรายงาน
- วิธีการ: ใส่ [ฟีเจอร์ที่ต้องการเช่น กราฟ ยอดขาย ฯ]
- Prompt:

สร้างหน้าแดชบอร์ด (HTML / JS) สำหรับเจ้าของร้านอาหาร: มีกราฟแท่งแสดงยอดขาย 12 เดือน, ตารางสรุปรายได้รายเดือน.

- ตัวอย่างผลลัพธ์: โค้ด HTML+JavaScript สำหรับฝัง Chart.js แสดงกราฟ และโค้ดตัวอย่างตาราง
- ตรวจสอบคุณภาพ: กราฟถูกต้องตามข้อมูล dummy, แสดงผลบนหน้าตาต่างได้
- Follow-up: “เพิ่ม Chart โกลว์ Pie แสดงสัดส่วนยอดขายร้านสาขาต่างๆ”

• Prompt สร้าง CRM แบบง่าย:

- วัตถุประสงค์: สร้างระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
- วิธีการ: ใส่ [ช่องข้อมูลลูกค้าต้องการ], [Action เช่น Search, Add, Edit]
- Prompt:

สร้างเว็บ CRM ง่ายๆ ด้วย PHP หรือ Node.js : สามารถเพิ่ม, แก้, ลบ ข้อมูลลูกค้า (ชื่อ, เบอร์โทร, อีเมล) และค้นหาได้

- ตัวอย่างผลลัพธ์: โค้ด backend สำหรับ CRUD, โค้ดหน้า UI ฟормและตาราง
- ตรวจสอบคุณภาพ: สามารถทดสอบเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลได้, ผลลัพธ์ถูกเก็บใน DB
- Follow-up: “เพิ่มฟังก์ชัน Export CSV สำหรับรายชื่อลูกค้า”

• Prompt สร้างระบบจองคิว/นัดหมาย:

- วัตถุประสงค์: สร้างระบบจองคิว
- วิธีการ: กำหนด [ฟีเจอร์ เช่น เลือกวันเวลา, เตือนอัตโนมัติ]
- Prompt:

สร้างระบบจองคิวร้านอาหารโดยใช้ Laravel (PHP):

- ผู้ใช้เลือกวัน-เวลา
- ข้อมูลจัดเก็บใน MySQL
- ส่งอีเมลยืนยันอัตโนมัติ (ใช้ Mailgun API)

- ตัวอย่างผลลัพธ์: Code ตัวอย่าง controller + model + route สำหรับจองคิว
- ตรวจสอบคุณภาพ: ฟังก์ชันการจองทำงาน (จำลอง) และส่งอีเมลสำเร็จ
- Follow-up: “ปรับปรุง UI ให้รองรับมือถือ”

• Prompt สร้างระบบรับ Order หรือ Quotation:

- วัตถุประสงค์: ระบบกรอก Order/ขอราคาออนไลน์
- วิธีการ: ระบุ [ฟิลด์ที่ต้องใช้ เช่น รายการสินค้า, จำนวน]
- Prompt:

สร้าง Web Form (HTML+JS) สำหรับลูกค้ากรอกคำสั่งซื้อ: มีรายการสินค้า 3 อย่างให้เลือก และฟิลด์จำนวน ส่งข้อมูลไป API /submitOrder

- ตัวอย่างผลลัพธ์: Form HTML พร้อม JavaScript ส่งข้อมูล via AJAX
- ตรวจสอบคุณภาพ: สามารถกด Submit แล้วเห็น data POST
- Follow-up: “ให้ AI สร้าง PHP endpoint /submitOrder รับข้อมูลจากฟอร์มด้วย”

• Prompt สร้างฐานข้อมูลและ Schema:

- วัตถุประสงค์: ออกแบบฐานข้อมูล
- วิธีการ: กำหนด [Entities เช่น ลูกค้า, ออเดอร์], [Field ที่ต้องมี]
- Prompt:

สร้าง SQL Schema สำหรับร้านค้าขายสินค้าออนไลน์:
 - ตาราง Customers (id, name, email)
 - ตาราง Orders (id, customer_id, total, date)

- ตัวอย่างผลลัพธ์: SQL Create Table statements
- ตรวจสอบคุณภาพ: มี key (primary/foreign) ถูกต้อง, สามารถใช้ join ข้อมูลได้
- Follow-up: “เพิ่มตาราง Products (id, name, price) และเชื่อมกับ Orders (OrderItems)”

• Prompt เชื่อม API:

- วัตถุประสงค์: สร้างโค้ดดึงข้อมูลจาก API ภายนอก
- วิธีการ: ระบุ [API endpoint, รูปแบบ response ที่ต้องการ]
- Prompt:

เขียนโค้ด Python ดึงข้อมูลสภาพอากาศจาก OpenWeatherMap API (โดยใช้ city="Bangkok") และแสดงอุณหภูมิ ณ ปัจจุบัน

- ตัวอย่างผลลัพธ์: Python snippet ใช้ requests/get data และ print อุณหภูมิ
- ตรวจสอบคุณภาพ: รันโค้ดแล้วได้ข้อมูลจริงจาก API

- *Follow-up*: “ให้ AI เชื่อม API Google Maps คำนวณระยะทางระหว่าง 2 จุด”

• Prompt สร้าง Workflow Automation:

- *วัตถุประสงค์*: สร้างสคริปต์หรือการทำงานอัตโนมัติ
- *วิธีการ*: อธิบาย [สถานการณ์เดิม-ผลลัพธ์ที่ต้องการ]
- *Prompt*:

ต้องการสร้าง Workflow: เมื่อมี Order ใหม่ใน Google Sheet ให้ส่ง Email อัตโนมัติไปยังทีมจัดส่งสินค้า (ใช้ Zapier หรือ Google Apps Script)

- *ตัวอย่างผลลัพธ์*: ไฟล์ Apps Script หรือ Zapier recipe ตัวอย่าง
- *ตรวจสอบคุณภาพ*: ทดสอบเพิ่มบรรทัดใน Sheet แล้ว trigger ส่งเมลได้
- *Follow-up*: “ทำให้ Workflow ส่ง LINE Notify ได้แทนอีเมล”

• Prompt ตรวจสอบบั๊ก:

- *วัตถุประสงค์*: ให้ AI ค้นหาข้อผิดพลาดในโค้ด
- *วิธีการ*: วาง [โค้ดที่มี] พร้อม context ว่าฟังก์ชันใดมีปัญหา
- *Prompt*:

โค้ด Python ช่างสร้างงานไม่ถูกต้อง: ไม่คืนค่ารายการเฉพาะอย่างที่ต้องการ ตรวจสอบและแก้ไข: [แทรกโค้ด]

- *ตัวอย่างผลลัพธ์*: สาเหตุเช่น “เงื่อนไข if ผิดที่” พร้อมโค้ดแก้ไข
- *ตรวจสอบคุณภาพ*: รันโค้ดที่แก้ไขแล้วตรวจสอบผลลัพธ์ถูกต้อง
- *Follow-up*: “อธิบายว่าโค้ดก่อนแก้ไขผิดตรงไหนบ้าง”

• Prompt เขียน Test Cases:

- *วัตถุประสงค์*: สร้างชุดทดสอบ unit หรือ e2e
- *วิธีการ*: ระบุ [ฟังก์ชันที่ต้องการทดสอบ], [เงื่อนไขที่คาดหวัง]
- *Prompt*:

เขียน unit tests (pytest) สำหรับฟังก์ชัน add(a,b) ใน Python ที่คืนค่าผลบวก โดยทดสอบกรณีบวกเลขบวก, ลบ, เป็นศูนย์

- *ตัวอย่างผลลัพธ์*: Python script ด้วย pytest assert ค่าที่คาดหวัง
- *ตรวจสอบคุณภาพ*: รัน pytest ได้ผ่าน tests ทุกรายการ
- *Follow-up*: “เพิ่มกรณีทดสอบที่ a หรือ b เป็น None เพื่อดูผลลัพธ์”

• Prompt ตรวจสอบ security/Privacy เบื้องต้น:

- **วัตถุประสงค์:** ตรวจสอบช่องโหว่เบื้องต้นของโค้ด
- **วิธีการ:** วาง [โค้ดหรือตัวอย่าง] ให้ AI ตรวจสอบ
- **Prompt:**

โปรดตรวจสอบโค้ด Node.js ด้านล่าง สำหรับช่องโหว่ความปลอดภัยและ Privacy (เช่น SQL Injection, การจัดการรหัสผ่านไม่ดี):
[แทรกโค้ด]

- **ตัวอย่างผลลัพธ์:** “พบ SQL Injection ใน query string, ควรใช้ prepared statements” เป็นต้น
- **ตรวจสอบคุณภาพ:** อ่านผลลัพธ์และยืนยันว่ามีจุดที่ AI ระบุจริง
- **Follow-up:** “หากมีช่องโหว่ แจ้งวิธีแก้ด้วย (เช่น ใช้ Parameterized Query)”

• Prompt เตรียม Deploy:

- **วัตถุประสงค์:** เตรียมคำสั่ง/ขั้นตอน deploy ระบบ
- **วิธีการ:** ระบุ [สภาพแวดล้อมเป้าหมาย] เช่น Server หรือ Cloud
- **Prompt:**

เขียน bash script หรือบันทึกขั้นตอนในการ Deploy โค้ดเว็บร้านอาหารนี้ขึ้น AWS Elastic Beanstalk (หรือ EC2)

- **ตัวอย่างผลลัพธ์:** Script deploy ตัวอย่าง + คำสั่ง CLI ของ AWS หรือ Docker
- **ตรวจสอบคุณภาพ:** ทดสอบ run อัดโนมีติบน dummy server หรือ local VM
- **Follow-up:** “เพิ่มขั้นตอนการตั้งค่า SSL ด้วย Let's Encrypt ใน script”

• Prompt สร้างคู่มือใช้งานและ SOP:

- **วัตถุประสงค์:** สร้างเอกสารอธิบายวิธีใช้ระบบหรือ SOP สำหรับพนักงาน
- **วิธีการ:** อธิบาย [ระบบที่ทำ] และ [ผู้ใช้เอกสาร]
- **Prompt:**

สร้างคู่มือสั้นสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ร้านอาหาร: อธิบายวิธีใช้งานพื้นฐาน เช่น การล็อกอิน, การเพิ่มสินค้าบนเว็บ, การดูรายงานยอดขาย

- **ตัวอย่างผลลัพธ์:** เอกสาร (หัวข้อ: Login, Add Product, View Reports) พร้อมขั้นตอนทีละข้อ
- **ตรวจสอบคุณภาพ:** ให้ผู้ตรวจสอบตามขั้นตอนแล้วทำตามได้จริงหรือไม่
- **Follow-up:** “เพิ่มส่วน Troubleshooting สำหรับปัญหาที่พบบ่อย เช่น ลืมรหัสผ่าน”

สำคัญ: ในทุก Prompt ห้ามใส่ข้อมูลจริง เช่น ชื่อ-นามสกุลลูกค้า, หมายเลขบัตร, รหัสผ่าน หรือ API key ลงในข้อความ. หากจำเป็นต้องอ้างข้อมูลตัวอย่าง ให้ทำเป็นข้อมูลสมมติหรือ anonymize เสมอ [40†L223-L230] .

7. Prompt Pack ตามอุตสาหกรรม

ต่อไปเป็นชุด Prompt พร้อมคำแนะนำสำหรับ SME ไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ (แต่ละกลุ่มอย่างน้อย 5 Prompt พร้อม KPI และวิธีวัดผล):

1. ร้านค้า/ค้าปลีก:

- *ปัญหาที่พบบ่อย:* สต็อกเกินหรือล้น, สินค้าค้างสต็อก, ขายผ่านออนไลน์น้อย, การสร้างคอนเทนต์โปรโมท
- *Quick-win (1 วัน):*
- Prompt สร้างโพสต์โปรโมชันสินค้าสำหรับโซเชียลมีเดีย **【25†L22-L25】**
- Prompt วิเคราะห์ยอดขายสินค้ารายวันจาก Google Sheet (E-Commerce)
- Prompt คำแนะนำการตั้งราคา (แนะนำ Markdown up/Discount)
- *MVP (1 สัปดาห์):* ระบบแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือน้อย (Inventory Alert) – AI คำนวณด้วย DB รายการสินค้า
- *ระบบ 30 วัน:* ระบบร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็ก (Landing Page + ระบบสั่งซื้อ) โดยอาศัย template CMS เช่น Manus หรือ ChatGPT AI ช่วยเขียนโค้ด
- *Prompt ตัวอย่าง:*

สร้างเนื้อหาโฆษณาสำหรับ Facebook ของร้านขายรองเท้าทำงาน: เน้นความทนทานและราคาเยี่ยมเยา (Audience: คนทำงานอายุ 25-35)

- *KPI:* % ขายเพิ่ม (YoY หรือ MoM), Conversion Rate ในเว็บ, Turnover Rate สต็อก (วัดจำนวนสินค้าที่ขาย/ล้างสต็อกในเดือน)

2. ร้านอาหารและธุรกิจบริการ:

- *ปัญหาพบบ่อย:* การจองคิวไม่อัตโนมัติ, คิวรอนาน, การจัดการเมนูและโปรโมชั่นไม่ทันสมัย, บริการหลังการขาย
- *Quick-win:*
- Prompt สร้างหน้า Landing Page โปรร้านอาหาร พร้อมเมนูหลัก
- Prompt พัฒนา chatbot ตอบ FAQ เมนูและตารางเวลาเปิด-ปิด **【54†L99-L104】**
- Prompt ระบบจองคิว (ออกแบบ form + ส่ง LINE แจ้งเตือน)
- *MVP (1 สัปดาห์):* เร็วจองคิวขึ้นต้น + ระบบแจ้งเตือน LINE/Email (ใช้ ChatGPT/Manus)
- *30 วัน:* แอปมือถือ “สั่งอาหาร-จองโต๊ะ” อย่างง่าย (Manus AI ช่วยสร้างแอป)
- *Prompt ตัวอย่าง:*

ช่วยเขียนโค้ด PHP สำหรับระบบจองคิวร้านอาหาร: มีฟอร์มเลือกรอบเวลา และ backend บันทึกลงฐานข้อมูล MySQL

- *KPI:* จำนวนการจองผ่านระบบอัตโนมัติ, ระยะเวลาตอบกลับลูกค้า (วัดเวลาตั้งแต่ลูกค้ากดจองถึงได้รับการยืนยัน)

3. บริษัท B2B และตัวแทนจำหน่าย:

- *ปัญหา:* การทำใบเสนอราคา/Quotation ใช้เวลานาน, บริการลูกค้า (after-sales) รอคิวนาน, ทำการตลาดเข้าถึงลูกค้ายาก
- *Quick-win:*
- Prompt สร้าง Template Excel/Word สำหรับ Quote + Email ตามเงื่อนไข (Auto-generate) **【54†L75-L83】**

- Prompt ระบบช่วยอ่านใบเสนอราคาลูกค้าและตอบกลับอัตโนมัติ (เบื้องต้น)
- Prompt Chatbot ติดตามสถานะการส่งสินค้าให้ลูกค้า
- MVP (1 สัปดาห์): ระบบตอบคำถามลูกค้า (FAQ Bot) สำหรับคำถามสินค้าและบริการ (Claude Code หรือ Rasa) 【56†L80-L88】 【54†L99-L104】
- 30 วัน: บริการหลังการขายอัตโนมัติ – Agent ตอบอีเมล, ส่งใบแจ้งหนี้ (Invoicing Agent) 【56†L109-L117】
- Prompt ตัวอย่าง:

สร้างสคริปต์ Python เพื่อดึง Lead ขาเข้าจากอีเมล และแบ่งหมวด (Sales, Support) อัตโนมัติ

- KPI: ความพึงพอใจลูกค้า (CSAT), % ของเอกสาร Quote/Invoice ที่สร้างทันเวลา (% on-time delivery)

4. คลินิกหรือธุรกิจสุขภาพ (ไม่แต่คำวินิจฉัย):

- ปัญหา: การจองคิว/นัดหมาย, การออกเอกสารทางธุรกิจ (ใบเสร็จ/ใบส่งตัว), การดูแลลูกค้าตามขั้นตอนเผื่อระวัง
- Quick-win:
- Prompt สร้างระบบจองคิว/นัดหมายออนไลน์ (คลินิก) พร้อมแจ้งเตือน
- Prompt สร้างข้อความแจ้งเตือนนัดหมาย (ผ่าน SMS/LINE)
- Prompt แนะนำโปรโมชั่นแพ็คเกจตรวจสุขภาพ (Content Creator)
- MVP (1 สัปดาห์): เร็วจองคิวเบื้องต้น + ระบบส่ง SMS/LINE ยืนยันอัตโนมัติ
- 30 วัน: ระบบเก็บข้อมูลประวัติผู้ป่วยเบื้องต้น (ไม่มีคำรักษา) พร้อมส่งรายงานสรุปให้แพทย์ประเมิน 【54†L99-L104】 【40†L223-L230】
- Prompt ตัวอย่าง:

สร้างเบื้องต้น API (Flask Python) สำหรับเพิ่มข้อมูลคนไข้ใหม่ (ชื่อ-นามสกุล, อายุ, อาการ) ลงฐานข้อมูล SQL

- KPI: % ลดเวลารอนัด, จำนวนข้อผิดพลาดในการจอง (null requests)

5. สถาบันการศึกษา/ผู้ให้บริการอบรม:

- ปัญหา: การจัดการคอร์ส, การตลาด/หานักเรียน, ให้ข้อมูลนักเรียนใหม่
- Quick-win:
- Prompt สร้าง Landing Page คอร์สออนไลน์ พร้อมฟอร์มสมัคร
- Prompt Chatbot ตอบคำถามหลักสูตร (ราคา, เริ่มเรียนเมื่อไหร่)
- Prompt ระบบสร้างใบแสดงผลการเรียนเบื้องต้น (Certificate Generator)
- MVP (1 สัปดาห์): ระบบ Enrollment แบบง่าย (ฟอร์มลงทะเบียน, ส่งอีเมลอัตโนมัติ) 【56†L126-L134】
- 30 วัน: Learning Management System (LMS) ขั้นต้น (ฝังวิดีโอ, เก็บคะแนนแบบสอบถาม) ด้วยเว็บสำเร็จรูป/AI Assistance
- Prompt ตัวอย่าง:

สร้าง Python script ดึงข้อมูลผู้สมัครเรียนจาก Google Sheet แล้วส่งอีเมลยืนยันรายชื่ออัตโนมัติ

- KPI: อัตราสมัครสำเร็จ (Registration Rate), จำนวนผู้เข้าเรียนจริงต่อรายชื่อที่สมัคร

8. Workshop Blueprint สำหรับการโค้ชเชิง (1 วัน)

- **Agenda (รายชั่วโมง):**

- 09:00–09:30 – แนะนำภาพรวม AI Agent & Vibe Coding (Executive Brief) 【25†L22-L25】 【29†L18-L23】 .
- 09:30–10:30 – สาธิตเครื่องมือ (Cursor, Claude, ChatGPT Codex) + ตัวอย่าง use case.
- 10:30–12:00 – ลงมือสร้างจากโจทย์จริง: แบ่งกลุ่ม, ทำ canvas (Business Canvas) และเขียน PRD แบบง่าย (ใช้ Prompt ตาม #5).
- 12:00–13:00 – พักกลางวัน
- 13:00–14:30 – Coding Lab: สั่ง AI สร้างระบบส่วนแรก (landing page, form, ฐานข้อมูล) โดยใช้ Tool ที่เลือก (ตามโจทย์แต่ละกลุ่ม).
- 14:30–15:30 – แก้ปัญหา/บทเรียน: สถานการณ์ AI Agent สร้างผิดหรือไม่ครบ - สอนวิธีปรับ Prompt และตรวจเช็ครหัส (Debug Prompt) 【29†L74-L82】 .
- 15:30–16:30 – Demo Day: แต่ละทีมสาธิตระบบ (MVP) ที่ได้, รับข้อเสนอแนะจากโค้ช
- 16:30–17:00 – สรุปแผน 30 วันถัดไป และ Q&A

- **Learning Objectives:** เข้าใจความแตกต่าง AI Agent vs Chatbot, เรียนรู้ Vibe Coding Prompting, สร้างระบบ MVP ด้วยตัวเอง, เรียนรู้ทดสอบและปรับปรุงงาน

- **กิจกรรมกลุ่ม/เดี่ยว:** Brainstorm ปัญหา → เขียน PRD (Prompt 1,2) → แยกกลุ่ม coding (Prompt 8–14) → ตรวจสอบ/ปรับ (Prompt 16–18)
- **ใบงาน/Canvas:** ให้ใช้ Business Opportunity Canvas จากข้อ 2, + Persona Canvas อย่างง่าย (ชื่อ-อายุ-ปัญหา)
- **สิ่งที่ต้องเตรียมผู้เรียน:** Notebook, ตัวอย่างธุรกิจหรือไอเดียของตน, ข้อมูลพื้นฐาน (brand info, ตัวอย่างไฟล์ที่มี)
- **เกณฑ์ประเมิน MVP:** ระบบทำงานได้ในระดับ Demo (แม้ไม่สมบูรณ์) เช่น จอควแล้วเก็บ DB ได้, แสดงผลตามความต้องการพื้นฐาน
- **โค้ชสายไม่เทคนิค:** ใช้ภาษาเข้าใจง่าย อธิบายเทียบกับกระบวนการธุรกิจ, เน้นภาพรวมและตัวอย่าง (ไม่เน้น code ไม่ติดเทคนิค)
- **จัดการเมื่อ AI ผิดพลาด:**
- **ปรับ Prompt:** สอนให้ผู้เรียนถามด้วยความละเอียดหรือแบ่ง prompt เป็นขั้นเล็ก (ตาม #6, #7)
- **ตรวจผลลัพธ์:** แนะนำให้ตรวจสอบโค้ดหรือ output ทันที, มี Checklist กู้บั๊กเบื้องต้น
- **หากล้มเหลว:** ให้แสดง error หรือบอกว่านี่เป็นของทดลอง, ใช้วิธี fallback (เช่นเขียนโค้ดด้วยมือบ้าง)
- **Deliverables ผู้เรียนได้กลับบ้าน:**
- Business Canvas + PRD (สรุปโจทย์แล้ว)
- Prototype (ระบบเว็บ/แอปที่ใช้งานได้บางส่วน)
- โค้ด/สคริปต์ที่ได้จากการสั่ง AI
- Prompt และคู่มือสั้นที่ใช้สำหรับโค้ชชิ่งครั้งนี้

9. Governance, PDPA และความปลอดภัย

สำหรับ SME ไทยควรระวังประเด็นต่อไปนี้:

- ห้ามใส่ข้อมูลส่วนบุคคล, ลูกค้า, ความลับ, พาสเวิร์ด, API Key ใน Prompt. (PDPA กำหนดต้องมี Consent และ Transparency ก่อนใช้ข้อมูลส่วนบุคคล 【40†L165-L174】 【40†L223-L230】 .)

- **หลัก Data Minimization:** ให้ใส่ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นและทำให้เป็นนิรนาม (anonymize) เมื่อเป็นไปได้ [40†L182-L190] [58†L135-L144] . ยกตัวอย่างเช่น ใช้ Email อีเมลรวมของบริษัทแทน อีเมลลูกค้าจริง [40†L182-L190] .
- **เก็บรักษา API Key, รหัสผ่าน, สิทธิ์เข้าถึง:** เก็บนอกตัว prompt (เช่นไว้ใน environment variable หรือระบบจัดการความปลอดภัย) [40†L223-L230] . อย่า hard-code API keys ในโค้ดหรือ prompt.
- **ทดสอบระบบก่อนใช้งาน:** เช่น ให้ข้อมูลปลอม (dummy) หรือผู้ใช้กลุ่มเล็กทดลองก่อน เพื่อดูผลที่ไม่คาดคิด (แสดงถึงหลักการตรวจสอบผล/validation).
- **Human Approval Checkpoint:** กำหนดจุดให้คนตรวจสอบผลลัพธ์สำคัญ เช่น ก่อนเปิดใช้ระบบจองคิวหรืออนุมัติสั่งซื้อ, ควรให้คนดูบิลหรือข้อมูลการเงินสุดท้ายก่อน [54†L183-L190] [33†L118-L123] .
- **ข้อควรระวังถ้าระบบเกี่ยวข้องกับ:** ราคาสินค้า, การเงิน (Invoice), สัญญา, การจ้างงาน, สุขภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคล — *ควรมีคนทบทวนเพิ่มเติม* หรือใช้กระบวนการรีวิว (approve) จากผู้เชี่ยวชาญ. (เนื่องจากเกณฑ์ความสำคัญสูงตาม PDPA/กฎหมายอื่น [33†L118-L123] [40†L223-L230] .)
- **Checklist ก่อน Deploy:** ตรวจสอบว่าได้ implement **มาตรการความปลอดภัย** เบื้องต้น: เช่น
 - กำหนดสิทธิ์เข้าถึง (Authorization) ให้ถูกต้อง (เฉพาะคนที่ต้องใช้เท่านั้น) [33†L118-L123] .
 - ตั้ง Firewall / HTTPS / เข้ารหัสข้อมูลสำคัญ.
 - ทดสอบเคสความผิดพลาดทั่วไป (negative tests, boundary tests).
 - กำหนดนโยบาย PDPA ในการเก็บข้อมูล (เช่น retention policy) [40†L188-L197] .
- **Incident Response เบื้องต้น:** วางแผนรับมือ เช่น หากเกิดการรั่วไหล:
 - รีบแจ้งทีมที่รับผิดชอบ (ผู้จัดการ, DPO หรือ เจ้าของข้อมูล) ทันที [33†L118-L123] .
 - ล็อกและเปลี่ยนรหัสผ่าน/กุญแจที่คาดว่าโดนขโมย.
 - ประเมินขอบเขตการรั่ว (ข้อมูลใดถูกเปิดเผย) และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง (ถ้าจำเป็นตาม PDPA) [33†L118-L123] .
 - ถ้า AI ให้ข้อมูลผิดหรือคลาดเคลื่อนสำคัญ ผู้ใช้ควรมี “Plan B” เช่น fallback ไปใช้ระบบเดิม, ห้ามเผยแพร่ข้อมูลนั้นจนได้ตรวจสอบ.
- **ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย/PDPA:** ในหลายกรณี SME ควร **ขอคำปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ** เกี่ยวกับการตีความ PDPA และข้อกฎหมายอื่นๆ ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย (AI/PDPA เป็นกรณีที่มีการตีความอยู่ [33†L118-L123] [40†L223-L230]).

สรุปความปลอดภัย: อย่าลืมว่าตาม PDPA คุณเป็น **ผู้ควบคุมข้อมูล (Data Controller)** แม้จะใช้ AI ช่วยก็ตาม [33†L118-L123] . หมายความว่า คุณยังต้องรับผิดชอบข้อมูลที่นำเข้า-ออกจากระบบทั้งหมด รักษาความลับลูกค้า, ใช้ข้อมูลเฉพาะที่จำเป็น และมีคนตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ AI เสมอ.

10. 30-Day Action Plan

แบ่งงานออกเป็น 4 ช่วงหลัก:

- **วัน 1-3: เลือกโจทย์และเก็บข้อมูล**
 - **งาน:** ใช้ Canvas ใน #2 เพื่อเลือกปัญหาให้ชัด, กำหนด KPI, ระดมข้อมูลที่จำเป็น (customer data แบบนามัยแล้ว, ตัวอย่างไฟล์, UI reference)
 - **Output:** Business Canvas + PRD ฉบับร่าง
 - **เครื่องมือ:** ChatGPT หรือ AI Agent วิเคราะห์ปัญหา (Prompt #1,#2), Excel/Sheets เก็บข้อมูล
 - **KPI:** ความชัดเจนของโจทย์ (วัดจาก checklist ใน Canvas)
 - **ความเสี่ยง:** เลือกโจทย์ไม่ตรงปัญหาจริง, ข้อมูลนำเข้าไม่เพียงพอ
 - **Reflection Question:** “โจทย์ที่เลือกยังเป็นปัญหาหนักหรือแค่ symptom?”
- **วัน 4-7: เขียน PRD และออกแบบ MVP**

- งาน: จัดทำ PRD ฉบับ final, ลิสต์ฟีเจอร์ MVP สำคัญ, สร้าง Prototype UI คร่าวๆ (Wireframe)
- Output: เอกสาร PRD + วิดีโอ/ภาพ Wireframe (หรือ HTML/CSS แบบง่าย)
- เครื่องมือ: ChatGPT สร้าง PRD (Prompt #3), AI ออกแบบ UI (Prompt #6)
- KPI: จำนวนฟีเจอร์ MVP ที่ชัดเจน, ความสมบูรณ์ของ PRD (ครบ vision, goals, features)
- ความเสี่ยง: ฟีเจอร์เกินความจำเป็น, จัดลำดับสำคัญผิด (Focus ผิด)
- Reflection: “Features ใดใน PRD ขาดความสำคัญและควรถูกตัดออก?”

• สัปดาห์ที่ 2: สร้าง Prototype

- งาน: ใช้ AI Agent สร้างส่วนสำคัญของระบบทีละส่วน เช่น หน้าเว็บ, API, ฐานข้อมูล (ตามที่กำหนดในสัปดาห์ที่แล้ว)
- Output: ระบบต้นแบบที่ทำงานได้บางฟีเจอร์ (เช่น หน้าแรก + φόρมจอง)
- เครื่องมือ: Cursor/ChatGPT/Claude Code สำหรับโค้ด (Prompt #8-#14), Canva หรือ Figma AI สำหรับ UI Mockup (ถ้ามี)
- KPI: จำนวนโมดูลที่พัฒนาเสร็จ (เช่น Login, Booking system), รันงานได้ (เช็ค Error)
- ความเสี่ยง: AI สร้างโค้ดไม่ตรง spec, ขาด unit tests, สัมผัส UX
- Reflection: “โค้ดที่ได้ทำงานถูกต้องหรือมีบั๊ก? ต้องแก้ Prompt อย่างไร?”

• สัปดาห์ที่ 3: ทดสอบกับผู้ใช้จริงกลุ่มเล็ก

- งาน: ให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ระบบ Prototype, เก็บ feedback, แก้บั๊กที่พบ
- Output: รายงาน feedback + รุ่นระบบที่ปรับปรุงแล้ว
- เครื่องมือ: ใช้ AI จัดทำแบบสอบถาม/สอบถามหลังใช้งาน, AI ตรวจสอบบั๊ก (Prompt #16-#18)
- KPI: คะแนนความพึงพอใจเบื้องต้น, จำนวนบั๊กที่แก้ไขได้
- ความเสี่ยง: ไม่เก็บ feedback เชิงลึกพอ, ปัญหาทางเทคนิคยังคงค้างอยู่
- Reflection: “ผู้ใช้ติดขัดจุดไหนมากที่สุด? ควรปรับอะไรเป็นอันดับแรก?”

• สัปดาห์ที่ 4: ปรับปรุงและ Deploy รุ่นแรก

- งาน: แก้ไขระบบตาม feedback, เตรียมเปิดใช้งานจริง (Deploy), ตรวจสอบระบบความปลอดภัยอีกครั้ง
- Output: ระบบออนไลน์รุ่นแรกพร้อมใช้งาน, แผนติดตาม KPI
- เครื่องมือ: AI เขียน Deploy script (Prompt #19), AI ช่วยตรวจ final checklist (Prompt #9), Google Analytics / BI เชื่อมระบบวัดผล
- KPI: ระบบใช้งานได้, Reach/KPI เริ่มต้น (เช่น 100 user แรกต่อวัน), จำนวนบั๊กหลัง deploy (ideal = 0 major)
- ความเสี่ยง: ไม่ทดสอบระบบครบ, ปัญหาประสิทธิภาพหรือข้อมูลรั่วไหล
- Reflection: “ระบบพร้อมจริงมั๊ย? ข้อมูลที่เก็บครบเพื่อวัดผลหรือไม่?”

Remark: ในแต่ละช่วง ผู้ประกอบการต้อง **ตัดสินใจเอง** ส่วนไหน (เช่นเลือกโจทย์, UI สุดท้าย, นโยบาย PDPA), ส่วนไหนให้ AI ทำ (โค้ด, สรุปข้อความ, เขียนเอกสารพื้นฐาน). คำถามสรุปท้ายวันช่วยให้ประเมินความคืบหน้า. ในแผน 30 วันนี้ ผสมผสานการใช้ AI ทั้งเรื่องโปรดัคต์และการพัฒนาเข้ากับการตรวจสอบของคนเสมอ.

SME AI Agent Starter Kit

1. 10 Use Cases ที่ควรเริ่มก่อน:

2. ระบบตอบคำถามลูกค้าอัตโนมัติ (FAQ Chatbot) 【54†L99-L104】
3. ระบบสร้างใบเสนอราคา/Invoice อัตโนมัติ 【54†L75-L83】 【56†L109-L117】
4. ระบบแจ้งเตือนสินค้าคงเหลือน้อย (Inventory Alert) 【54†L138-L147】
5. ระบบติดตามลูกค้า (Lead Follow-up Email) 【56†L109-L117】
6. ระบบจองคิวร้านอาหารออนไลน์ 【54†L99-L104】
7. ระบบวิเคราะห์ลูกค้า (Segmentation) 【54†L109-L118】
8. ระบบสร้างคอนเทนต์โซเชียลมีเดีย 【25†L22-L25】 【56†L116-L124】
9. ระบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้า (Sentiment) 【54†L109-L118】
10. ระบบคัดกรองใบสมัคร (Recruitment Bot)
11. ระบบวิเคราะห์ KPI ธุรกิจ Dashboard.

12. เครื่องมือเริ่มต้นตามระดับผู้เรียน:

13. **Beginner (ไม่เชี่ยวชาญ IT):** Manus AI (สำหรับสร้างเว็บ/แอปง่ายๆ), ChatGPT Codex (เว็บ) สำหรับสร้างเอกสารหรือคุยกับ AI.
14. **Intermediate:** ChatGPT Codex หรือ Claude Code (บนเว็บ/CLI) + Cursor (ถ้ามีพื้นฐาน code บ้าง).
15. **Advanced:** Cursor, Antigravity (enterprise), Claude Code CLI, GitHub Copilot Agents.

16. 10 Prompts สำคัญที่สุด: (รวมจาก #6 ทั้งหมด ให้เหลือ 10 ตัวอย่าง)

17. วิเคราะห์ปัญหาและ KPI 【54†L75-L83】
18. สร้าง Business Model / Value Proposition
19. เขียน PRD ฉบับย่อ 【58†L183-L193】
20. สร้าง Persona และ Customer Journey 【58†L183-L193】
21. ออกแบบ Sitemap/User Flow 【58†L183-L193】
22. สร้าง UI/UX Brief
23. สร้าง Landing Page / Prototype Web 【58†L59-L67】
24. สร้างระบบ (ฟังก์ชันหลัก) เช่น จองคิว 【58†L59-L67】 【64†L339-L347】
25. สร้างฐานข้อมูล/เชื่อม API 【58†L59-L67】

26. ตรวจสอบบั๊กและเขียน Test 【58†L135-L144】

27. Checklist ก่อนสร้างระบบ:

28. ใครเป็น Data Controller? มีการจดทะเบียน PDPA หรือไม่ 【40†L223-L230】 .

29. วัตถุประสงค์ชัดเจนหรือไม่ (Transparency) 【40†L163-L172】 .

30. ได้รับ Consent สำหรับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ 【40†L173-L182】 .

- 31. ป้อนข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นแล้วหรือยัง (Data Minimization) 【40†L182-L191】 .
 - 32. ข้อมูลสำคัญ (PII) ถูกทำให้เป็นนิรนาม หรือปิดกั้นก่อนนำเข้าหรือไม่ 【40†L223-L230】 .
 - 33. มีการกำหนดระยะเวลาลบข้อมูลเมื่อสิ้นวัตถุประสงค์ (Storage Limitation) 【40†L188-L197】 .
 - 34. ตั้ง Policy ใช้ AI ในองค์กร (กรณีต่างๆ) ไว้หรือยัง 【40†L197-L205】 .
 - 35. ตรวจสอบ Prompt ทุกอันว่าไม่มีข้อมูลลับเล็ดลอด.
 - 36. **Checklist** ก่อนเปิดใช้จริง:
 - 37. ทดสอบระบบกับ *ผู้ใช้อย่างกลุ่มเล็ก* (User Acceptance Test).
 - 38. ตรวจสอบความปลอดภัย (เช่น penetration test เบื้องต้น).
 - 39. ตั้งระบบ Logging/Monitoring ฝ้าดูพฤติกรรม.
 - 40. มีแผน **Incident Response** (ดู #9 ข้างต้น).
 - 41. สำรองข้อมูลสำคัญ (Backups) พร้อมขั้นตอนกู้คืน.
 - 42. ประชุมอัปเดตทีมเรื่องผลและปัญหาที่พบอย่างสม่ำเสมอ.
-